Nous Wave 当前研究总报告

Nous Wave: Current Research and System Design

研究项目	Nous Wave
文档性质	当前研究技术报告
研究基线	2026-09-24
代码基线	e9af4ebd
核查与编译日期	2026-09-24
编制署名	Nous Wave 项目组

本文陈述当前研究资料所定义的目标语义，并以实际仓库代码和既有资格记录说明实现状态。设计、实现、实验报告与独立验证使用不同标记。

摘要

Nous Wave 研究跨模型、会话和运行进程持续存在的 Subject cognition/personality。系统可以仅启用 Memory/Runtime/Retrieval 作为普通 Agent 或 RAG 的长期记忆能力，也可以进一步启用 Self、Social、Motivation 与 offline cognition，形成完整主体档案。本报告整理当前领域所有权、认知对象、证据与修订、运行时、检索、持久化和 Heptalogos 行为边界，并对照当前代码基线说明实现状态。

当前设计将 Cognitive Authority、Semantic Runtime 与 Serving Projection 分离；Memory 使用正交的 cognitive-role/formation-mode 分类，CognitiveSchema 作为 Memory 域的一等对象族，旧 Anchor 本体被拆为认知图式与可重建联想拓扑。Social Cognition 采用主体视角的有向 RelationshipGraph，并为 person/dyad/group/community 等作用域维护 LanguageConvention。UseEvent、accessibility 和 retrieval fusion 进一步按幂等回执、动态检索资格与 fixed-plan object-level fusion 收敛。

当前代码已经具备 PostgreSQL Authority、Evidence/Provenance、Memory revision、Runtime、Serving generation、TypeScript Core/Client 与 Rust Kernel 等可复用基础。Self constitution 与 Motivation lifecycle 仍是主要宏观开放问题；EPA、Residual、Wave/PPR、advanced accessibility 和 dense backend 属于实验/选型层。2026 年 10 月 27 日前的工程重点是把 Memory Reference Profile 做成一条从 Observation/Evidence 到检索、Use feedback、生命周期、恢复与 provenance tracing 的完整纵向闭环，而不削弱 Nous Wave 的长期完整架构。

关键词：长期主体；认知系统；记忆语义；社会认知；证据溯源；认知运行时；关联检索

目录

摘要 ii

术语与状态标记 ix

第一章 研究对象与问题定义 1
1.1 研究对象 . . . 1
1.2 对话历史、检索与长期主体状态 . . . 1
1.3 与 Heptalogos 的研究边界 . . . 1
1.4 研究问题 . . . 1
1.5 研究状态标记 . . . 1

第二章 研究原则与语义不变量 2
2.1 分层维护不同事实 . . . 2
2.2 证据、设计与实现状态 . . . 2
2.3 领域与机制的分工 . . . 2
2.4 有限反馈原则 . . . 3
2.5 状态标签 . . . 3

第三章 主体、认知域与权属边界 4
3.1 共享主体身份，分离领域状态 . . . 4
3.2 顶层认知领域所有者 . . . 4
3.3 权威类型与写入权限 . . . 4
3.4 认知目标与行为承诺 . . . 5
3.5 主体标识与分支 . . . 5

第四章 记忆语义模型 6
4.1 记忆域的职责 . . . 6
4.2 材料、接触记录、派生表示与证据 . . . 6
4.3 身份、修订与生命周期 . . . 6
4.4 正交记忆分类 . . . 6
4.5 时间语义 . . . 6
4.6 语义指向、认识状态与来源提及 . . . 7
4.7 可访问性、遗忘与管理生命周期 . . . 7

第五章 经历组织、日记与认知图式 8
5.1 经历片段（Episode）与事件组织 . . . 8
5.2 日记叙事对象（Journal） . . . 8
5.3 记忆域内的一等认知图式（CognitiveSchema） . . . 8
5.4 Tag、CognitiveSchema 与 AssociativeTopology . . . 9
5.5 Anchor 不再作为目标 Authority 对象 . . . 9
5.6 关联证据与服务边权 . . . 9
5.7 当前实现边界 . . . 9

第六章 自我与人格 10
6.1 自我域的职责与表示 . . . 10
6.2 认知种子与系统宪制 . . . 10
6.3 当前实现状态 . . . 10

第七章 社会认知：关系图与语言惯例 **11**
7.1 Social 领域边界 . . . 11
7.2 Subject-perspective RelationshipGraph . . . 11
7.3 关系程度与认识确定性正交 . . . 11
7.4 关系推理、图路径与更新 . . . 11
7.5 LanguageConvention：社会作用域内的语言学习 . . . 12
7.6 LanguageConvention 的形成证据 . . . 12
7.7 身份与来源 . . . 12
7.8 当前状态 . . . 12

第八章 动机与行为权限边界 **13**
8.1 动机是面向未来状态的认知 . . . 13
8.2 主体目标与行为承诺 . . . 13
8.3 行为与认知权限 . . . 13
8.4 开放范围 . . . 13

第九章 认知运行时与上下文 **14**
9.1 运行时的职责 . . . 14
9.2 注意分配、即时评价与长期倾向 . . . 14
9.3 检索过程与长期 UseEvent 分离 . . . 14
9.4 UseEvent 的幂等合同 . . . 14
9.5 可访问性是查询时决策 . . . 14
9.6 受管理上下文的重置与追加 . . . 15
9.7 与 Heptalogos 的运行边界 . . . 15

第十章 离线认知 **16**
10.1 宿主提供维护时段，Nous 选择认知工作 . . . 16
10.2 梦境探索是有预算的搜索 . . . 16
10.3 停止条件与可靠性 . . . 16
10.4 当前实现状态 . . . 16

第十一章 检索语义模型 **17**
11.1 认知查询表达语义意图 . . . 17
11.2 固定查询计划与检索通道 . . . 17
11.3 候选身份与多视图聚合 . . . 17
11.4 固定计划的跨通道融合 . . . 17
11.5 硬过滤、预算与最终权威校验 . . . 18
11.6 Memory Reference Profile 的检索闭环 . . . 18
11.7 当前代码与目标差距 . . . 18

第十二章 检索服务表示 **19**
12.1 规范表示与派生视图 . . . 19
12.2 可独立重建的投影类别 . . . 19
12.3 稠密检索后端仍待比较 . . . 19
12.4 投影不拥有认知真值 . . . 19

第十三章 联想检索与算法研究 **20**
13.1 稳定问题合同与实验实现分离 . . . 20
13.2 关联 Authority 与 Serving 导通率 . . . 20
13.3 Wave 与 PPR . . . 20
13.4 Residual Pyramid . . . 20

13.5 EPA 加权问题 . . . 21
13.6 固定计划排名与拓扑通道 . . . 21
13.7 阶段实现边界 . . . 21

第十四章 外部知识资源 22
14.1 资源提供知识访问，不直接成为认知 . . . 22
14.2 从资源到观察，再到记忆 . . . 22
14.3 访问控制与来源生命周期 . . . 22
14.4 当前实现状态 . . . 22

第十五章 模型服务能力与 Heptalogos 边界 23
15.1 按能力合同接入模型 . . . 23
15.2 Nous Wave 与 Heptalogos 的职责 . . . 23
15.3 当前 Heptalogos 实现边界 . . . 23
15.4 维护窗口与离线认知 . . . 23
15.5 权限与模型服务失败 . . . 23

第十六章 持久化、并发与可靠性 24
16.1 权威数据与身份层级 . . . 24
16.2 统一变更顺序 . . . 24
16.3 投影、过期结果与恢复 . . . 24
16.4 清除管理 . . . 24

第十七章 物理架构 25
17.1 TypeScript Cognitive Host 与 Rust Cognitive Kernel . . . 25
17.2 本机优先与可替换机制 . . . 25
17.3 对象库提交边界 . . . 25
17.4 物理实现与语义归属 . . . 25
17.5 当前代码映射 . . . 26

第十八章 当前代码与目标研究状态 27
18.1 代码与研究基线 . . . 27
18.2 可直接继承的工程资产 . . . 27
18.3 实现与目标对照 . . . 27
18.4 10 月 27 日前的 Memory Reference Profile . . . 29
18.5 当前执行规格的状态 . . . 29

第十九章 研究证据与实验 30
19.1 证据类型 . . . 30
19.2 EPA 权重试验 . . . 30
19.3 Residual 差分试验 . . . 30
19.4 Wave 状态合并反例 . . . 30
19.5 排序稳定性反例 . . . 30
19.6 认知图式的外部研究边界 . . . 30
19.7 社会认知的外部研究边界 . . . 30
19.8 Self、Motivation 与 Appraisal 的外部研究边界 . . . 31
19.9 试验材料归档 . . . 31

第二十章 待解决的研究问题 32
20.1 宏观语义与领域所有权 . . . 32
20.2 Social Cognition 的规格问题 . . . 32

20.3 记忆、运行时与检索实验 . . . 32
20.4 Episode、Journal 与 Offline Cognition 的实现合同 . . . 32
20.5 可靠性与跨域合同 . . . 32
20.6 从研究到执行规格 . . . 33

第二十一章 研究与实现路线 34
21.1 两条并行轨道 . . . 34
21.2 Memory Reference Profile 的依赖顺序 . . . 34
21.3 中期非阻塞实验 . . . 34
21.4 中期之后的实现顺序 . . . 34
21.5 Heptalogos 集成顺序 . . . 34
21.6 算法采用条件 . . . 35
21.7 阶段工作的记录方式 . . . 35

附录 A 术语表 36

附录 B 状态矩阵 38

附录 C 不变量与主要数据流 39
C.1 权威数据不变量 . . . 39
C.2 认知形成与检索主链 . . . 39
C.3 Memory Reference Profile 主链 . . . 39
C.4 离线维护主链 . . . 39

附录 D 来源基线与复现信息 40
D.1 研究输入基线 . . . 40
D.2 当前代码快照 . . . 40
D.3 实验复现状态 . . . 40
D.4 文档构建状态 . . . 40

参考文献与软件来源 41

插图

3.1 目标集成中的身份共用与权属分离。两个系统共享逻辑主体身份，但分别维护自己的权威状态。 . 4

4.1 材料进入主体认知的边界。派生表示不替代观察事件，也不会自动成为记忆。 6

10.1 离线认知的维护授权、来源快照、假设生成、重新核验与领域路由。假设支持度依据来源证据和反例记录评估。 16

17.1 Nous Wave 目标物理架构。模型/资源调用位于 Host，认知提交、对象引用和 Serving lifecycle 由 Kernel 可靠维护。 25

表格

1 关键术语与证据状态 ix

2.1 核心语义不变量及其保护对象 2

3.1 当前顶层认知领域及能力状态 4

5.1 标签、认知图式与联想拓扑的语义差异 9

8.1 Nous Wave 动机认知与 Heptalogos 行为权限的边界 13

11.1 目标检索通道与验证边界 17

13.1 联想检索机制及当前研究状态 20

16.1 权威数据、运行时与服务视图的身份层级 24

18.1 当前代码与目标研究语义的对应状态（上） 28
18.2 当前代码与目标研究语义的对应状态（下） 29

A.1 核心概念与领域对象（上） 36
A.2 核心概念与领域对象（下） 37

B.1 当前研究状态矩阵 38

术语与状态标记

表 1: 关键术语与证据状态

术语	本文含义
主体（Subject）	跨模型和运行进程保持逻辑身份的主体。
认知权威（Cognitive Authority）	持久认知对象、修订和生命周期的权威数据及其写入权限。
运行时（Runtime）	会话、活动认知和任务上下文等短中期状态。
检索服务视图（Serving Projection）	可从权威数据重建的索引、向量、拓扑或检索视图。
证据（Evidence）	指向观察事件、来源区域或派生表示的可追溯引用。
访问控制（ACL）	访问控制列表或访问策略。
比较并交换（CAS）	依据预期修订或版本进行并发写入校验。
EPA	研究资料包中的语义线索感知候选方法。
个性化 PageRank（PPR）	候选拓扑扩散基线。
倒数排序融合（RRF）	按排名合并多个证据通道的方法。
必需 必要能力或语义约束。	
目标 当前研究确定的目标设计。	
已实现 当前代码中可定位的实现路径。	
已核验 有日期、平台和范围记录的执行结果。	
实验观察 研究资料包记载的局部实验结果。	
候选 需与基线和替代方案比较的方案。	
待定 仍需收敛的语义、归属或运行合同。	

状态标签描述对应能力或主张的研究和实现状态。

第一章　研究对象与问题定义

1.1　研究对象

Nous Wave 研究跨模型、会话、进程、检索索引和外部资源持续演化的 Subject cognition/personality。系统需要保留可追溯的经历与认知修订，在检索和上下文组装时说明信息来源，并在更换模型或服务后端、纠正数据和恢复运行时维持权限归属一致。[16]

主体（Subject）是跨模型和运行进程延续的逻辑身份；模型（Model）提供生成、嵌入、重排或派生等能力。模型、供应商、会话和进程可以变化，主体的认知对象、证据谱系和当前状态由相应的语义所有者管理。核心区分为 `Subject` ≠ `Model`。

Nous Wave 不是必须完整启用人格才能工作的单体系统。基础组合可以只启用 Memory、Cognitive Runtime、Retrieval 和 Resource capability，作为普通 Agent/RAG 的长期记忆与认知层；完整目标进一步加入 Self、Social、Motivation 及 offline cognition，使同一 Subject 在自我、社会关系、目标和长期经历上持续演化。Persona 是 Self 内部表示，不是模型 prompt 的别名，也不是单独顶层 owner。

1.2　对话历史、检索与长期主体状态

对话记录保存系统接收过的消息；Memory 说明主体当前保留哪些经历、事实或经验性做法，以及这些 cognition 来自什么 evidence、如何修订。Social 说明主体如何理解特定 person/dyad/group/community 的关系和语言惯例；Self 维护主体对自身的长期理解；Motivation 维护愿望、关切和 goal。检索服务只负责在当前 query 下找到候选，不决定这些对象是否真实、是否仍被 owner 接受或是否因此被强化。

外部知识库继续承担文档解析、全文索引和知识源同步；Nous Wave 维护 Resource identity、coverage/access 和 citation，在 Subject 实际接触材料后记录 ObservationOccurrence，再由 owner 决定是否形成长期 cognition。向量相似度、graph centrality、ranking score 和 model confidence 都属于服务/提案证据，不能替代 object identity、epistemic state 或 management authority。[15, 9, 16]

1.3　与 Heptalogos 的研究边界

Heptalogos 是现实交互与 agency/runtime authority：它拥有 canonical IM/product facts、Opportunity/Reaction、行为许可、binding Commitment、CommunicationCommit 与外部 Effect。Nous Wave 拥有 cognition/personality。双方共享逻辑 SubjectId，但分别维护 bounded-context state；Goal 可以由 Nous Motivation 提出，是否形成承诺和执行仍由 Heptalogos 判断。

这种分工使 Nous Wave 可以作为独立 memory/cognition system 被其他 Agent 使用，同时避免 Heptalogos Foundation 内部再实现一套 Memory/Social/Self ontology。

1.4　研究问题

当前研究聚焦：

1. 如何在 Subject identity 与 Model/Session/Process 分离时表达 Observation、Evidence、Aboutness、Revision 与 Lifecycle?
2. 如何让 Memory、Self、Social、Motivation、Runtime 各自拥有明确对象和写入 Authority，同时复用共同的 evidence/revision/proposal foundation?
3. 如何表达 Episode、Journal、CognitiveSchema、RelationshipGraph 与 LanguageConvention，而不把心理学概念机械映射成独立服务?
4. 如何融合 Exact、Entity、Lexical、Dense、Temporal、Runtime、Topology 和 Resource retrieval，同时保持 Authority、Runtime 与 Serving Projection 分离?
5. 如何让 use/outcome feedback、accessibility 与联想学习具有幂等、可解释、无自强化回路的语义?
6. 如何在 offline maintenance 中提出、复核并路由 Hypothesis，由目标 owner 处理认知提案而不越权?
7. 如何与 Heptalogos 在无跨数据库分布式 transaction 的条件下可靠交换 Observation、Context、Goal/Commitment、Use/Outcome 与 Maintenance opportunity?

1.5　研究状态标记

本文当前设计基线更新至 2026-09-24；基础研究来源包括 2026-09-22 研究资料包，代码事实依据 Nous Wave `e9af4ebd` 与 Heptalogos `a5287a0` 审查。**目标** 当前架构/语义结论；**已实现** 指定源码快照中可定位的实现；**已核验** 有日期、平台、范围和执行证据的资格结果；**实验** 有局部实现或实验，但尚未成为可靠默认；**开放** 仍可能改变 owner/semantic contract 的问题。

心理学、认知科学、信息检索和多智能体文献用于帮助识别问题结构、反例与基线，不直接决定 Nous Wave 的数据库、参数或模块边界。[18, 14]

第二章　研究原则与语义不变量

2.1　分层维护不同事实

Nous Wave 以语义不变量约束写入权限、检索行为和服务表示。它们优先于某个具体数据库、模型、检索算法或当前代码结构。[16]

表 2.1: 核心语义不变量及其保护对象

不变量	保护原则
主体（Subject）≠ 模型（Model）	Subject identity 独立于模型、provider、process 和 session。
Artifact ≠ ObservationOccurrence ≠ Cognition	原始内容、Subject 的一次真实接触和长期认知分别建模。
Source Mention ≠ Cognition Aboutness	来源中真实出现的实体与 cognition 涉及的实体分别记录。
Evidence provenance ≠ 独立佐证数	派生文本保留共同 ancestor/root；不同 ID 不自动成为独立证据。
Proposal/Hypothesis ≠ Accepted Cognition	模型、Dream、graph path 和 retrieval 只可提出候选，target owner 重新核验。
Memory Role ≠ Formation Mode	Experiential/Declarative/ProceduralExperience 与 Grounded/Synthesized 是正交维度。
Relationship Degree ≠ Epistemic Certainty	社会关系本身有多强与 Subject 对该判断有多确定分别表达。
Relationship Authority Graph ≠ Serving Topology	Subject 的社会认知不能由 graph centrality、传播权重或路径自动重写。
Retrieved/Ranked ≠ Exposed ≠ Referenced ≠ Reinforced	检索过程、进入上下文、实际使用和形成新 evidence/learning 分开。
UseEvent retry ≠ new cognitive use	durable use/outcome feedback 依 caller-stable event identity 幂等提交。
Goal ≠ Commitment	NW Motivation 保存内部未来状态目标；H 管理 binding commitment/obligation/action/effect。
Serving Projection ≠ Cognitive Authority	vector point、ranking score、hub、edge conductance 和 generation 都是可重建读优化。
Durability ≠ Accessibility ≠ Relevance	内容是否长期存在、当前检索成本与对本次 query 的相关性分别计算。
Accessibility ≠ Truth ≠ Suppression ≠ Purge	难以回忆、主张状态、普通访问限制和管理清除互不替代。
Resource availability ≠ Resource contents ≠ Subject cognition	系统知道某外部资源可用，不等于复制其内容或形成 Memory。
自然语言 “忘掉” ≠ destructive authority	purge/suppression 必须走明确管理权限与可审计操作。

2.2　证据、设计与实现状态

架构约束 规定系统必须保持的语义关系，例如 Serving/Authority 分离。

目标设计 已经收敛、用于后续 Spec 的当前设计，但代码可以尚未对齐。

实验观察 只描述明确试验条件下观察到的数学/工程性质，不外推真实系统效用。

外部依据 论文或成熟系统帮助界定问题结构和 baseline；项目 ontology/参数仍由本项目合同和实验确定。

代码事实 指定代码 snapshot 中存在相应实现；没有执行证据时不得写成 PASS/validated。

2.3　领域与机制的分工

Domain owner 由独立 identity、revision、lifecycle、mutation authority 和 query semantics 证明其存在价值，而不是因为心理学存在同名概念。一个 owner 可以有多个一等 object families；Memory 拥有 Memory/CognitiveSchema，Social 拥有 RelationshipAssertion/LanguageConvention。成熟库与数据库负责通用 mechanics；Nous Wave 负责 cognition semantics。

算法 seam 以问题家族命名，不以实现名定义 public architecture。EPA、Residual、Wave、PPR 可以在 narrow internal seam 下替换，但不能把 implementation-specific parameter 暴露成 Cognitive Query 的长期语义。

2.4 有限反馈原则

任何会受到系统自身检索/生成影响的量, 都必须检查 self-reinforcement loop。单纯被召回、曝光、主体自己重复输出或成为 graph hub，不能自动制造独立 evidence。Association/Social/LanguageConvention 的长期支持来自外部 observation、明确 owner correction、独立 outcome 或语义定义的 meaningful use; Serving 侧采用 bounded budget、fan/hub normalization 和 provenance dedupe。

2.5 状态标签

全文使用“必需、目标、已实现、已核验、实验、候选、开放”等状态词。一个机制可以同时“已有实现”且“仍是实验候选”；只有当前 semantic contract 与 acceptance proof 都成立时，才能把实现写成当前可靠默认。

第三章　主体、认知域与权属边界

3.1　共享主体身份，分离领域状态

目标集成中，Nous Wave 与 Heptalogos 使用同一稳定主体标识（SubjectId），但不合并认知、行为、交互和外部效果状态。Nous Wave 管理主体认知与人格连续性；Heptalogos 管理现实交互、行为权限、规范约束、约束性承诺与外部效果。[16, 10]

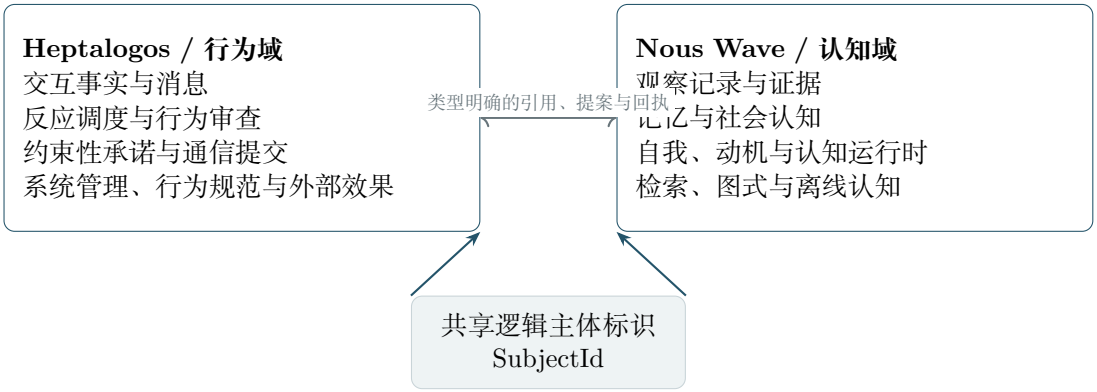


图 3.1: 目标集成中的身份共用与权属分离。两个系统共享逻辑主体身份，但分别维护自己的权威状态。

Heptalogos 当前架构已经把高级认知定义为通过 Service/Capability、Context/Activity contribution、Evidence/provenance 与 authority ceiling 接入的独立能力，而 Foundation 不冻结 Memory、Persona、Relationship 等内部数据模型。OpenClaw 在当前 Heptalogos 架构中属于独立的 Machine Operations Plane，而不是主体认知运行时。Nous Wave 与 Heptalogos 的直接 SubjectId、认知查询、提案和使用回执集成仍属于目标工作。[10]

3.2　顶层认知领域所有者

表 3.1: 当前顶层认知领域及能力状态

领域	负责的问题	状态
主体基础	SubjectId、初始化来源、证据及跨域引用的共同基础。	必需目标
记忆（Memory）	经历、长期认知、Episode、Journal、CognitiveSchema、Tag 及其证据/修订语义。	基础能力；优先形成完整 Reference Profile
自我（Self）	自我模型、人格倾向、价值与叙事身份。Persona 是其内部表示而非并列顶层领域。	高级目标；主体构成待定
社会认知（Social）	主体视角下的人际/群体关系图与具有社会作用域的语言惯例等长期社会认知。	高级目标；对象合同待规格化
动机（Motivation）	愿望、关切、目标与未来状态偏好；不拥有约束性行为承诺。	高级目标；生命周期待定
运行时（Runtime）	会话、活动认知、工作上下文、注意分配、即时评价与调用方工作集。	必需
离线认知流程	Journal 维护、Dream/Hypothesis、来源复核及跨领域提案路由。	跨领域流程，不直接越权写入目标领域

语义所有者依据独立身份、修订、生命周期、查询和写入合同划分，而不是把心理学名词逐一映射成软件子系统。一个领域可以拥有多种一等对象；例如 Memory 域拥有 Memory 与 CognitiveSchema 等不同对象族，Social 域可拥有 RelationshipAssertion 与 LanguageConvention。代码包、进程和物理数据库边界可独立演化，不由领域名称机械决定。

3.3　权威类型与写入权限

当前目标不采用一条全局的“管理员 > 种子 > 人格 > 记忆 > 用户”优先级链。不同语义类型先由各自所有者判定，再在所有者内部应用写入权限、证据和冲突规则：

来源/证据权威 记录来源实际表达、主体真实接触和可验证的外部事件；它不自动成为主体认知结论。

认知权威 由 Memory、Self、Social 或 Motivation 等领域接受、修订、撤回或保留冲突的认知。

规范与行为权威 由 Heptalogos 管理允许、禁止、承诺、行动与外部效果状态。

管理权威 决定抑制、清除、配置、主体生命周期和其他显式管理操作。

主体构成约束 区分认知种子中的可演化初始条件与不可由普通认知自行覆盖的系统/宿主约束；其内部合同仍待研究。

普通对话对象的自然语言请求首先是 Observation/Evidence，不能凭文本内容获得管理或破坏性权限。例如“把这件事忘掉”可成为行为偏好、社会请求或管理流程提示，但不能直接触发 Memory purge。模

型、Dream、检索和跨领域推理默认只提交带目标所有者、输入修订、证据和生产者来源的 proposal；目标所有者重新核验后才能改变权威状态。

3.4 认知目标与行为承诺

Motivation 可以维护“我希望发生什么、我关心什么、我想实现什么” 等认知目标；Heptalogos 维护已经采用的 Intention、Commitment、Obligation、Plan 与外部 Effect。认知目标只能作为行为域的输入或提案，不能自动获得执行权限。Heptalogos 接受目标形成约束性承诺时，应保留来源 goal/revision 引用；完成、拒绝或取消的结果再以 Observation/Use/Outcome 等类型明确的回执反馈给 Nous Wave。

3.5 主体标识与分支

主体标识（SubjectId）由宿主或客户端在主体创建/供给时提供，Nous Wave 可在独立部署中自行分配。实现分支复制（fork）时分配新的 SubjectId，分支共享继承点以前的不可变来源谱系，之后分别维护可变对象头、对象纪元、认知修订和抑制/清除状态。[16, 18]

因此，分支后的主体可把共同继承的认知视为自身历史来源，但两个分支不会共享可变的认知 head。个人身份研究中的心理连续性、数值身份与分支提供分析视角；具体 copy-on-write 方式属于后续实现合同。

第四章　记忆语义模型

4.1　记忆域的职责

记忆域保存主体决定跨会话保留的经历与认知，并拥有与这些认知直接相关的 Episode、Journal、CognitiveSchema、Tag 和证据/修订合同。聊天逐字稿、原始材料、观察事件和外部知识仍由各自对象及来源管理；主体接触材料后可以形成长期认知，也可以只把材料用于当前运行时。[16]

目标形成流程为：

来源快照 → 当前相关认知 → 提案 → 主张/证据/语义指向映射 → 所有者核验 → 对象纪元与当前版本核验 → 不可变修订

模型生成默认只形成提案；只有特定所有者合同明确允许时，确定性流程才可直接提交。每个记忆修订保留证据引用（EvidenceRef）、生产者签名（ProducerSignature）和来源谱系。

4.2　材料、接触记录、派生表示与证据

原始材料（Artifact） 稳定的原始或生成内容；大文件可保存在不可变对象库中。

观察事件（ObservationOccurrence） 主体在特定时间实际接触材料或事件的一次记录。相同字节内容可以对应多次观察。

派生表示（DerivedRepresentation） 由光学字符识别、解析器或模型生成的版本化解释，保存生成者、版本和来源区域映射。

证据引用（EvidenceRef） 指向观察事件、来源区域、派生表示或派生区域的来源句柄。

记忆对象（Memory） 主体接受并决定长期保留的认知对象，具有稳定对象身份和不可变修订。

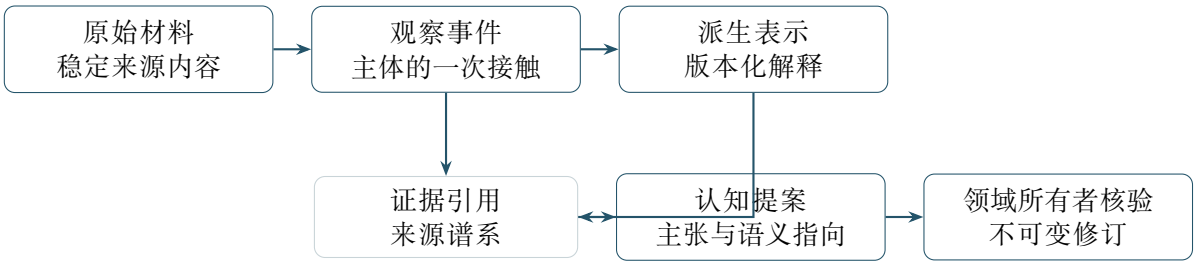


图 4.1: 材料进入主体认知的边界。派生表示不替代观察事件，也不会自动成为记忆。

认知对象由自身身份与修订标识；证据引用说明支撑该对象的来源。多个派生文本若共享同一来源祖先，证据独立性仍按共同来源谱系计算。检索保留来源链，区分独立佐证与同源转述。

4.3　身份、修订与生命周期

对同一认知对象的修正、澄清或重释，通常创建该对象的新修订；独立的新经历创建新对象；矛盾认知通常以显式矛盾关系保留，不通过把一方标记为“已取代”来隐藏。修订、当前版本、对象纪元和生命周期分别承担内容版本、当前指针、并发栅栏和生命周期状态。[16]

对象级状态与内容修订保持分离。抑制、恢复、固定访问策略或其他不改变认知内容的操作可以推进对象纪元而不伪造新的语义修订；真正内容变化才创建新 revision。

4.4　正交记忆分类

目标设计不再使用互斥的 `Specific / Integrative / Procedural` 作为单一 `MemoryClass`。它们混合了“如何形成”和“认知内容承担什么作用”两个维度。基础合同改为至少两个正交轴：

认知角色（cognitive role） `Experiential` 表达主体经历或遇到过什么；`Declarative` 表达主体长期保留的事实、命题或解释性认知；`ProceduralExperience` 表达从经验中记住的做法、步骤或策略性经验。ProceduralExperience 仍是认知，不是可执行行为策略。

形成方式（formation mode） `Grounded` 主要由一个有界经历/来源上下文形成，可带额外佐证；`Synthesized` 跨多个认知对象或独立来源综合形成。

认知角色更接近对象的稳定身份性质；形成方式属于形成该 revision 的来源语义。一个 Synthesized ProceduralExperience 因而是合法组合，不需要强迫归入互斥类别。“Specific” 不再作为全局对象类别；其具体程度由 evidence、Episode、适用范围和内容本身表达。

暂不增加通用 `Metacognitive` 记忆类别。关于主体自身的长期稳定理解可能属于 Self；只有出现明确独立生命周期与查询合同后，再决定是否扩充 Memory cognitive role。

4.5　时间语义

至少需要区分：

- 事件发生时间（occurred_time）；
- 主体观察时间（observed_at）；
- 主张有效时间（valid_time）；
- 系统记录时间（recorded_at）；
- 主体权威提交序号（authority_seq）；
- 认知形成时间（formed_at）。

记忆的观察时间沿证据谱系追溯到真实接触事件。读取视图可展示派生的最早和最晚时间；范围值保留为读取结果，不写作新的权威事实。未知时间保持未知，并由查询策略显式处理。

4.6 语义指向、认识状态与来源提及

认识状态、证据支持角色、来源谱系、认知角色和生命周期分别建模。材料提及（EntityMention）只记录来源中真实出现的实体；MemoryRevision aboutness 独立记录该认知涉及哪些 EntityRef 及其角色。认知指向不能附着到任意一条 evidence 上，也不能由第一条证据或向量相似度猜测。

当前代码已经将记忆修订到实体的语义关联与来源 mention 分开，并把 contradiction 从 revision lifecycle 中拆出；这些语义应直接继承到下一版合同。当前代码仍保留互斥 `MemoryClass`，属于目标实现需要替换的部分。[17]

4.7 可访问性、遗忘与管理生命周期

持久认知是否存在、当前是否允许普通访问、当前是否容易被检索、以及与当前查询是否相关是四个不同问题：

$$\text{Authority/Durability} \neq \text{Accessibility} \neq \text{Relevance} \neq \text{Suppression/Purge}$$

Authority 保存认知内容及显式管理意图；`AUTO` accessibility 应在查询时根据时间、类型化使用、线索和预算产生可解释的 AccessibilityDecision，而不是把一个随时间变化的“记忆强度真值”永久写入认知对象。固定（Pinned）或精确访问限制等显式管理意图可以持久保存。

当前实现中的 90/365 天 NORMAL/DEEP/EXPLICIT 阈值是可运行实验基线，不是认知规律。Memory Reference Profile 不以硬时间阈值作为正确性前提：AUTO 默认不因年龄永久排除普通合法记忆；时间和 meaningful use 可以作为软先验、深度预算或诊断输入。后续通过无衰减、仅时间、时间加类型化使用及其他候选模型比较后再冻结默认策略。

抑制（suppression）阻止普通认知消费但保留权威内容；purge 是显式管理权限驱动的跨 Authority/Serving/cache/material 流程；runtime eviction 只移出当前工作集。自然语言“忘掉”本身不具有 destructive authority。

第五章　经历组织、日记与认知图式

5.1　经历片段（Episode）与事件组织

经历片段（Episode）是对连续经历流进行组织并可随证据修订的解释。参与者、地点、渠道、情境、任务目标变化、预测误差、主题或因果断裂、明确完成事件，以及较弱的闲置信号，都可作为边界候选。会话（Session）按连续运行过程界定；一个会话可包含多个经历片段，一个经历片段也可跨越多个会话。[16]

系统支持拆分、合并和重新分段，并保留成员引用、顺序、角色、时间范围和来源谱系。边界调整创建 Episode revision，不改写成员经历本身。Episode 是事件组织对象，不是 Memory 的固定晋升阶段。

5.2　日记叙事对象（Journal）

日记（Journal）是组织某段经历或时期的独立、可修订叙事对象。它可以用于回顾背景、支持自我叙事或选择离线探索输入；内容仍需关联证据和来源。Journal 不作为事实 Authority，也不是形成 Memory 的必经门槛。来源修订、访问权或所引用认知发生实质变化时，Journal 可进入需复核状态或形成新 revision。

Journal 维护适合在宿主授予的维护窗口中执行；宿主决定何时、以何种资源预算允许维护，Nous Wave 决定本次维护具体需要更新哪些叙事或提出哪些认知 proposal。

5.3　记忆域内的一等认知图式（CognitiveSchema）

认知图式用于表达主体跨多个经历和认知对象学到的重复结构、适用范围与例外。它不是 `MemoryClass=Schema`，也不需要成为新的顶层 MicroSystem。当前设计将 CognitiveSchema 固定为 **Memory 域拥有的一等对象族**：它与普通 Memory 共用 Subject、Evidence、Provenance、Revision、Epistemic State、Accessibility、Retrieval、Suppression/Purge 等基础设施，但拥有独立的支持、反例、边界和拆分/合并语义。

推荐逻辑结构为：

```
CognitiveSchema
  schema_id
  subject_id
  head_revision
  lifecycle / epoch

CognitiveSchemaRevision
  description
  scope / boundary
  epistemic_class
  valid_time?
  created_at

SchemaSupport
  schema_revision_id
  cognitive_ref
  role = supporting | counterexample |
    boundary_case
  provenance
```

增加新的 supporting evidence 并不必然产生内容 revision。如果图式本身的结构解释和适用范围没有改变，可以增加证据关系并推进对象纪元；只有 description、scope、boundary 或语义判断变化时才形成新的 CognitiveSchemaRevision。这避免每个新证据都制造无意义内容版本。

5.4 Tag、CognitiveSchema 与 AssociativeTopology

表 5.1: 标签、认知图式与联想拓扑的语义差异

表示	语义作用	权属状态
标签（Tag）	稳定的语义线索/概念身份；同名字符串只提供 resolver candidate，不自动等同。	Memory 域的底层语义线索对象；查询热度不永久增加权重。
认知图式（CognitiveSchema）	主体从多段经历和认知中形成的重复结构，包含适用范围、支持、反例和来源。	Memory 域的一等认知对象族，具有独立身份、修订与 split/merge 语义。
联想拓扑（AssociativeTopology）	从 Tag、Memory、Episode、Schema 与类型化关联证据构建的当前检索图。	可重建 Serving Projection；中心性、传播势能和边导通率不是认知真值。

5.5 Anchor 不再作为目标 Authority 对象

当前 Nous Wave 代码仍包含 `Anchor`、`AnchorRevision` 和 `AnchorSupport`。该对象把“主体学到的跨经历结构”与“检索图中的汇聚/路由中心”混在同一 Authority 身份中。目标设计不再保留这种万能 Anchor 本体：

认知结构 → CognitiveSchema（Authority）
检索汇聚、中心性、传播路由 →
AssociativeTopology（Serving）

因此现有 Anchor 数据模型属于下一轮实现需要迁移/替换的语义。若某个历史 Anchor 实际表达稳定认知结构，应转换为有证据的 CognitiveSchema；若只是图中计算得到的 hub，则应成为可重建 projection，不保留为主体认知事实。

5.6 关联证据与服务边权

Authority 保存类型明确、可追溯的 AssociationEvidence，例如共现、顺序、显式关系、因果/程序关系、共同激活、使用结果或图式支持。权威数据记录：

- association kind 与方向/极性；
- support/evidence class；
- 来源、生产者和有效时间；
- 若来源本身具有可解释测量，可保存该 source-specific measurement。

Authority 不保存一个可被不断累加的通用“最终关联强度真值”。服务层的 edge conductance 由版本化 TopologyBuilder 根据当前有效证据确定性生成，并记录实现版本/config digest。这样可以改变归一化、hub/fan 抑制、边类型权重而不改写认知历史。

拓扑扩展必须使用有限资源：固定或归一化出边质量、枢纽/fan 抑制、跳数/节点/状态/时间上限、来源祖先去重以及被截断质量诊断。单纯被检索、排名或展示不得生成新的 AssociationEvidence，从而避免“越常召回越强、越强越常召回”的无限正反馈。[3, 16]

5.7 当前实现边界

当前代码已经有 Tag、Anchor、AssociationEvidence 和 topology generation，可作为实现经验和测试资产；目标模型保留 Tag 与类型化关联证据，移除 Anchor Authority，并把 CognitiveSchema 加入 Memory 域。具体 topology algorithm、edge aggregation 和 accessibility 参数仍属于实验/Serving 层，不应反向定义 Authority ontology。

第六章　自我与人格

6.1　自我域的职责与表示

自我（Self）是完整主体档案中的高级认知领域，描述主体如何长期理解自身身份、角色、能力边界、偏好、价值倾向和经历。当前目标包含数种表示，不要求分别建立多个顶层子系统：

自我模型（Self Model） 关于角色、能力和边界的可修订陈述。

倾向与人格风格（Dispositions / Persona） 相对稳定的特质、偏好、价值倾向、互动风格和习惯性适应。

叙事身份（Narrative Identity） 主体对自身变化、连续性与未来方向的长期叙述。

人格研究区分特质、特征性适应和生命叙事；自传记忆研究讨论自传知识与当前目标、自我工作模型之间的关系。这些研究帮助区分问题结构，不直接决定 Nous Wave 的数据表或学习算法。[14, 13, 6]

6.2　认知种子与系统宪制

初始化主体时，宿主可提供认知种子（Cognitive Seed），用于建立初始自我认知、倾向或叙事主张。系统宪制（System Constitution）保存产品约束和不能由普通认知绕过的规范规则。两类内容分别建模和授权。[16]

待定 认知种子中可演化内容与构成性约束的划分，以及覆盖或重释的管理权限。

本节按研究资料包界定表示范围。模型和服务提供方身份归入运行配置；用户提出“以后讨厌某事”时，先记录来源与观察事件，再由自我领域依据提案和当前版本决定是否形成修订。

6.3　当前实现状态

Nous Wave 源树包含 Character Seed 和记忆、运行时基础实现；自我和人格的权威领域列入后续研究。Heptalogos 当前主体范围聚焦交互与行为管理，高级主体认知由后续跨库集成承接。

第七章　社会认知：关系图与语言惯例

7.1 Social 领域边界

目标设计将原先较窄的 Relationship 顶层领域提升为 **Social Cognition**。原因不是扩大概念范围，而是已经出现两类具有相同社会作用域、证据和修订基础，却不能自然归入“关系边”的长期认知对象：关系图（RelationshipGraph）与语言惯例（LanguageConvention）。Social 仅拥有其语义依赖特定 person、dyad、group、channel 或 community 的 durable cognition；普通世界知识、通用语言知识和外部平台授权不进入该领域。

Social 初期至少包含：

- **RelationshipGraph：**主体视角下对人与人、人与群体、主体与他人之间社会关系的长期认知；
- **LanguageConvention：**在特定个人、二人关系、群体或社区中形成的词义、称呼、黑话和语用约定。

这两个对象族共享 EntityRef、Evidence、Provenance、Revision、EpistemicClass、valid time、suppression/purge 等 cognition foundation，但拥有不同的写入和查询语义。Social 不能成为“所有社会相关内容”的垃圾桶；一个对象只有在失去具体社会作用域后语义会改变时，才应由 Social 拥有。

7.2 Subject-perspective RelationshipGraph

关系图不是现实世界的权威社交网络，而是某个 Subject 当前接受的社会关系认知：

```
owner Subject S

S     -> Alice
Alice -> Bob
Bob   -> Alice
Alice -> Group42
```

每一条边表达的是“Subject S 如何认识该关系”，而不是平台、Alice 或 Bob 的客观权威事实。外部平台事实、显式好友关系或群角色可以作为 evidence；主体对亲疏、信任、敌意等社会关系的理解仍是可修订 cognition。

推荐逻辑对象为：

```
RelationshipAssertion
  relationship_id
  owner_subject
  from_entity
  relation_kind
  to_entity
  degree?
  epistemic_class
  evidence[]
  valid_time?
  head_revision / epoch
```

关系默认有向。即使某些关系在日常语言中常被理解为互惠，也不能从 `Alice -> Bob` 自动制造 `Bob -> Alice` 的 Authority。IM 平台中的 follow、block、admin/member、trust、close-to 等关系本身也大量非对称。若某 relation kind 需要逆向或对称查询，可在 projection/query layer 提供 inverse view，而不是伪造第二条 evidence-backed assertion。

7.3 关系程度与认识确定性正交

关系“程度/强度”和主体对该判断的认识确定性必须分离。例如“我猜 Alice 和 Bob 的关系非常亲密”可以是强关系程度、低 epistemic certainty；“我确认他们只是普通同学”可以是弱/中性关系程度、高确定性。不得用单一 `strength=0.8` 同时编码这两个问题。

初始合同优先采用语义明确的 relation kind，并在确有程度语义的关系上使用 ordinal degree，例如 `weak / moderate / strong`。不同 relation kind 的 degree 不进行无定义算术比较；只有出现具有稳定 operational meaning 的真实测量需求后，才引入连续量。

认识状态继续使用证据与 epistemic semantics 表达，例如 observed/reported/inferred/hypothesized 及对应来源和反证；不得把模型自报置信度当作关系真值。

7.4 关系推理、图路径与更新

图路径是检索和 hypothesis generation 的线索，不是关系传递律。默认不存在：

```
Alice friend Bob
Bob friend Carol
therefore Alice friend Carol
```

同样，频繁互动、共同群聊、相互回复或共同联系人都只能形成 evidence/hypothesis。跨节点结构可以触发：

path/observation → Hypothesis → evidence search → RelationshipProposal → Social owner validation

新 evidence 与当前 relation 冲突时保留来源和历史 revision；不通过删除原消息或修改过去 observation 来制造一致性。

Relationship Authority graph 与检索用 Social/Associative topology 是两类图。前者保存主体接受的关系 cognition，后者根据 relation kind、degree、epistemic state、freshness、query intent 和 fan-out 等生成当前 Serving edge conductance，可随算法重建。

7.5 LanguageConvention：社会作用域内的语言学习

群体黑话、特定朋友的称呼、二人之间形成的简称、社区内词义漂移和语用习惯不应写入一个全局 Dictionary。它们依赖具体社会共同背景，可建模为：

```
LanguageConvention
  convention_id
  expression
  scope_kind
  scope_refs[]
  meaning / denotation
  pragmatic_role?
  epistemic_class
  evidence[]
  valid_time?
  revision
```

作用域可以是 Person、Dyad、Group、Community 或 Channel。初始实现使用 `scope_kind + scope_refs` 即可，不需要提前建立庞大的 SocialScope ontology。会话中的解释优先结合当前参与者和群体作用域，例如 dyad-specific、person-specific、group-specific、community-specific，再到通用语言知识；这种顺序是 retrieval preference，不代表窄作用域能永久覆盖更广作用域的所有含义。

7.6 LanguageConvention 的形成证据

语言惯例的证据按语义强弱处理：

- 对方显式说明“我们这里 X 表示 Y”或“我说 X 指 Y”时，可产生高质量 formation proposal；
- 多次使用与相同 referent/meaning 对齐，并出现成功指代、确认或 repair 时，可形成 inferred proposal；
- 单次上下文猜测只能形成 Hypothesis，不应直接固化为长期 convention。

必须阻止自我强化：Subject 学到一个黑话后自己反复使用，不能因此产生多个独立的外部支持来源。Subject 输出可以形成 UseEvent；只有对方继续使用、正确理解、显式确认或新的外部 Observation 才能增加 convention 的独立支持。该规则与 Memory/Tag/Topology 中“retrieved/exposed 不等于 reinforced”的原则一致。

7.7 身份与来源

Social 使用已绑定 EntityRef，不按昵称、显示名称或向量相似度自动合并 Person identity。跨平台身份关联必须有独立 evidence/provenance；来源中的 nickname、account id、group role 和 platform relation 可以保存为来源事实，再由 Social owner 形成关系 cognition。[4, 16]

7.8 当前状态

目标 Social Cognition 替代原先较窄的 RelationShip 顶层 owner；至少拥有 RelationshipGraph 与 LanguageConvention 两类长期社会认知。

目标 关系有向，relation degree 与 epistemic certainty 正交；图路径只产生检索线索或 Hypothesis，不自动制造关系事实。

待规格化 relation kind 的最小 canonical set、degree 适用范围、LanguageConvention 作用域编码及形成阈值需要在 Social Spec 中落细。

待实现 当前 Nous Wave 与 Heptalogos 代码尚未实现 Social cognition owner；Memory Reference Profile 完成后再按整体架构顺序推进。

第八章　动机与行为权限边界

8.1　动机是面向未来状态的认知

动机（Motivation）的当前目标范围包括愿望（Desire）、目标（Goal）、关切（Concern）和优先级（Priority）：主体偏好什么未来状态、已形成什么目标、持续关注什么问题，以及多个未来状态如何排序。这些属于认知状态，需要有来源、修订和生命周期；具体字段及满足、放弃、冲突语义仍待确定。[16]

8.2　主体目标与行为承诺

Nous Wave 动机领域中的目标表示主体期待的未来状态。有约束力的承诺或义务属于 Heptalogos 的行为和规范状态；执行以及对外效果也由 Heptalogos 的相应领域管理。

主体目标修订 → Heptalogos 审查与采纳 → 有约束力的承诺 → 执行结果回执 → 观察事件或使用事件

工具调用、排程和对外消息由 Heptalogos 的行为授权合同管理。信念—愿望—意图（BDI）研究区分信念、愿望和意图；社会承诺研究进一步讨论承诺的创建、满足和取消，为动机与行为权限划分提供概念背景。[19, 20, 21]

8.3　行为与认知权限

表 8.1： Nous Wave 动机认知与 Heptalogos 行为权限的边界

语义项	归属与效果
目标、愿望、关切	属于 Nous Wave 动机认知，可检索、修订或转为提案。
承诺、义务	属于 Heptalogos 行为或规范状态，依该系统的审查与生命周期规则处理。
通信承诺（CommunicationCommit）	Heptalogos 对本地主体聊天回复的批准记录。
外部效果	由获授权的执行边界处理，不从记忆、自我认知或自然语言直接产生。

8.4　开放范围

动机领域的最小职责已进入目标集合。后续合同需确定价值观归属、需要与兴趣的语义、目标满足或放弃状态，以及优先级作为持久认知还是运行时计算的具体方式。[16]

第九章　认知运行时与上下文

9.1　运行时的职责

认知运行时（Cognitive Runtime）把持久认知组织为当前可供推理或调用方使用的状态。运行时状态可失效后重建；权威认知数据由持久化存储维护。会话（Session）表示一次连续运行范围，聊天线程与经历片段分别依照各自语义建模。[16]

活动认知（Active Cognition） 近期且容易重新激活的认知引用和少量运行时元数据；不以固定 24 小时等 TTL 定义。

工作上下文（WorkContext） 可暂停、恢复或结束的任务/问题上下文。同一主体可有多个工作上下文；并发行为由宿主/Heptalogos 调度。

驻留集（ResidentSet） 当前会话或工作上下文可直接访问的认知引用。淘汰只把内容移出工作集，不改变记忆或真值状态。

焦点与前台上下文（Focus/foreground） 当前显式参与处理的局部上下文；不等价于完整的人类注意模型。

调用方工作集（ConsumerWorkingSet） 面向特定调用方、能力组合和预算选出的有界认知集合。

受管理上下文（Managed Context） 对模型调用轨迹的重置（RESET）或追加（APPEND）同步合同，用于上下文缓存。

Active 的退出/降级由任务相关性、Episode closure、容量、meaningful use、inactivity、显式 pin 与对象失效等信号共同决定。具体 policy 可替换，不把某个时间阈值提升为认知 ontology。

9.2　注意分配、即时评价与长期倾向

注意分配是在有限认知预算下动态选择信息；即时评价（Appraisal）根据自我、社会关系、目标或关切解释当前环境。当前目标将这两类过程主要放在 Runtime；稳定且值得长期保留的倾向由 Self、Social 或 Memory 等领域形成修订。评价理论帮助界定动态判断问题，具体实现不因此机械复制心理学模块。[12, 16]

9.3　检索过程与长期 UseEvent 分离

检索引擎内部的 candidate、retrieved、ranked、filtered、materialized 等阶段属于 RetrievalTrace/diagnostics。它们可以为调试、评测或短期观测保存，但不自动进入长期 cognitive-use log，也不改变认知强度。

真正需要跨调用持久记录的是调用方对认知对象产生的类型化 use/outcome，例如：

- `Exposed`：认知确实进入调用方可见上下文；
- `Referenced`：调用方显式使用、引用或跟随该认知；
- `ActedOn`：后续行为基于该认知；
- `OutcomeSupported / OutcomeRefuted`：后续结果为该次使用提供支持或反证；
- `Corrected`：调用方或后续来源触发了纠正流程；
- `Pinned`：显式管理/主体意图要求保持可访问。

`Exposed` 不等于 meaningful use；仅被检索、排名或展示不会增强 Memory、Tag、Schema、Relationship 或 LanguageConvention。真实性仍由 evidence 与 owner revision 维护。

9.4　UseEvent 的幂等合同

UseEvent 会影响未来 accessibility、运行时驻留，未来也可能参与 Social/association/outcome learning，因此重试不能被误记为多次独立认知经历。调用方必须为每个 durable use event 提供稳定 `event_id`；批量请求可另有稳定 `request_id`。

目标合同包含：

```
ReportUseRequest
  subject_id
  consumer_id
  request_id?
  events[]

UseEvent
  event_id
  reference
  kind
  occurred_at
  causal_operation_ref?
  context
```

持久化唯一性至少绑定 `(subject_id, consumer_id, event_id)`，同时保存 canonical event digest。相同 event id 与相同 digest 重试返回幂等成功；相同 id 携带不同 payload 返回 idempotency conflict。事件插入与由该事件直接产生的 ResidentSet/last-meaningful-use 更新必须在同一 PostgreSQL transaction 中提交。超时或取消不能被解释为“必然未提交”，调用方用原 event id 查询/重试。

9.5　可访问性是查询时决策

持久 Authority 中保存认知本身及显式 AccessPolicy；AUTO accessibility 在查询时派生，输出类似：

```
AccessibilityDecision
  eligible
  retrieval_cost
  reason
```

它可以考虑年龄、类型化 meaningful use、当前 cue/context、访问策略和查询 effort，但不改变认知真值。当前 90/365 天分档只作为实验性实现基线；目标设计不要求旧对象经过固定天数后只能通过 exact id 找回。Memory Reference Profile 的默认 AUTO 不使用硬年龄淘汰，后续用真实语料比较 no-decay、time-only、time+typed-use 等方案。

9.6 受管理上下文的重置与追加

上下文前缀追加前，核对调用方与服务轨迹、策略、提示前缀、来源修订、访问控制、生命周期和渲染合同；任一条件变化时重建上下文。上下文缓存服务于模型调用，持久记忆和权威数据由认知存储维护。

9.7 与 Heptalogos 的运行边界

Nous Wave 提供认知查询、ContextContribution、使用/结果回执及可恢复的认知运行时状态；Heptalogos 管理 real-IM Opportunity、Reaction、行为 commit 和外部 effect。一个 H Reaction 或 Activity 可以消费多个 Nous WorkContext/ContextContribution，也可以完全不调用模型。两侧运行时不应互相复制 Authority，也不应以某个进程内模型 cache 充当共享认知状态。[10]

第十章　离线认知

10.1　宿主提供维护时段，Nous 选择认知工作

维护时段由 Heptalogos 或其他宿主通过维护租约授权，并明确可用时长、资源、网络与模型服务权限、预算和取消条件。Nous Wave 维护待处理的认知需求，并在授权时段内选择经历片段或日记维护、重新验证、梦境探索或服务投影重建。[16]

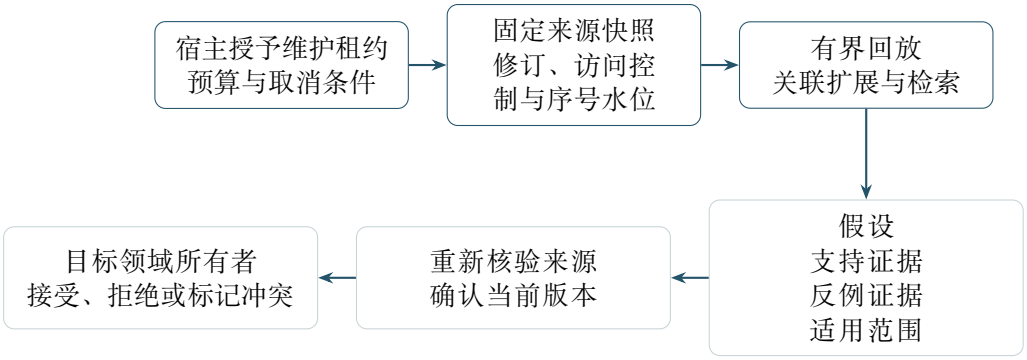


图 10.1: 离线认知的维护授权、来源快照、假设生成、重新核验与领域路由。假设支持度依据来源证据和反例记录评估。

10.2　梦境探索是有预算的搜索

梦境探索（Dream）针对有预算的回放与重组。一次可复核的运行固定 SubjectId、输入对象及修订引用、来源快照、访问控制与生命周期、生成者签名、流程版本、预算和权威序号水位。允许的操作包括回放、跨时间比较、反例搜索、冲突核查、有界拓扑扩展和经历片段重组；输出先成为假设（Hypothesis）。[16]

假设至少包含主张及范围、输入修订、支持证据、反例证据、不确定性、目标领域、拟议操作、生成者和运行标识。提交前重新检查来源是否存在且可访问、主张是否受来源区域支持、派生谱系是否去重、反例搜索结果，以及当前对象纪元/版本、访问控制、生命周期和清除状态。

10.3　停止条件与可靠性

收益偏低、循环重复、缺少支持的假设比例过高、预算耗尽、目标领域无法处理、前台任务抢占、访问控制或清除状态变化，以及显式取消，都可触发停止。流程记录可解释的停止原因和运行状态。旧快照产生的假设保留原始来源版本；重新核验当前状态后，再由领域所有者决定处理方式。[16]

10.4　当前实现状态

研究资料包定义了梦境探索、假设复核和领域路由的目标机制。当前两个代码库分别提供记忆整理和产品运行时能力；跨系统维护租约、反例搜索、重新核验与多领域提案流程列入后续实现。

第十一章　检索语义模型

11.1　认知查询表达语义意图

面向调用方的认知查询（Cognitive Query）表达主体、领域和对象范围，包含硬约束、软偏好、语义线索、时间意图、实体与语义指向、调用方能力组合、计算预算以及所需来源信息和诊断。具体检索算法由查询计划和服务实现选择。[16]

硬约束决定候选是否合法及能否返回；软偏好只影响合法候选之间的排序。精确读取直接按身份和当前版本取值，不经过向量检索。检索失败必须能区分：Authority 中不存在、projection stale/unavailable、ACL/lifecycle 过滤、来源不可用、预算不足、线索不足或真实未知。

11.2　固定查询计划与检索通道

QueryPlan 在读取任何候选结果前冻结本次查询的检索通道、各通道预算、融合权重、拓扑预算、重排策略、材料展开预算和一致性要求。某个已计划通道没有产生候选时，其贡献为零；不能因为结果集合中“恰好出现了哪些 evidence family”而改变其他候选的分数尺度。

表 11.1: 目标检索通道与验证边界

检索通道	召回职责	主要边界
精确读取（Exact）	按 ID、当前版本和精确键读取。	不以相似度替代身份。
实体/语义指向（Entity）	从 Memory/Social 等 owner 的 aboutness、实体绑定和来源提及中召回。	aboutness、source mention 与现实身份绑定分开。
词项检索（Lexical）	短语、代码/路径、专名和精确词项。	实际覆盖由分析器合同决定。
稠密检索（Dense）	规范表示、语义片段和有来源约束的 cue views。	向量空间标识必须一致。
时间检索（Temporal）	事件发生、主体观察、主张有效和系统记录时间。	不用单一创建时间代替。
运行时检索（Runtime）	当前活动认知、驻留项和工作上下文。	与持久认知真值分开。
拓扑扩展（Topology）	从可重建关联图生成一条有界候选排序。	受主体、访问、生命周期和预算约束；不是隐藏加分项。
资源查询（Resource）	查询外部知识/数据源并按需展开材料。	来源内容仍由外部系统负责。
可选重排（Rerank）	对已固定的合法候选集进行二次排序。	不绕过硬约束或 Authority revalidation。

11.3　候选身份与多视图聚合

候选核心身份由 SubjectId、owner/object id 和 revision id 构成。Serving view 可再带 `view_id`、类型、序号和 embedding-space identity。同一 revision 的 canonical、passage、grounded cue 或其他多个 views 是同一个 cognition 的不同检索表示，不构成多份独立证据。

因此各 lane 首先在 object/revision 层聚合 view hits。Reference Profile 可以使用 best-view rank 作为简单基线；若后续需要第二、第三视图贡献，必须使用 capped aggregation 并通过 benchmark 证明收益，不能按 view 数量直接累票。

11.4　固定计划的跨通道融合

强基线采用 weighted reciprocal-rank fusion：

$$S(o) = \sum_{\ell \in L_{\text{plan}}} \frac{w_\ell}{k + r_\ell(o)}$$

其中 L_{plan}、w_ℓ 和 k 在生成候选前确定；对象没有某通道结果时贡献为零。如果需要归一化，分母也必须由固定 QueryPlan 推导，而不能依赖本批候选出现了哪些 family。

Topology 作为正常 lane 输出对象级排名，再参与相同 fusion。不得在融合完成后偷偷叠加无法从 QueryPlan 解释的 `field_contact`、`topology_innovation` 等连续 bonus。若产品需要结果多样性，在 final selection 明确实现 diversity policy，并单独记录其作用。

融合权重不是认知真值；默认取值由目标 corpus 和 workload 的 recall/precision/stability/cost 实验确

定。

11.5 硬过滤、预算与最终权威校验

能够下推的 Subject、owner、生命周期、ACL、时间、modality 和 exact identity 条件应尽早过滤。ANN 在过滤条件下使用有界 adaptive over-fetch，并在预算耗尽时显式报告 `BUDGET_INSUFFICIENT` 类诊断，而不是把没有找到候选统一解释为“未知”。

候选融合和可选 rerank 后，在 materialization/return 前重新校验当前 revision、object epoch/lifecycle、access policy、ACL、来源有效性和 purge/suppression 状态。Serving generation stale 时可以降级、重建或明确失败，但不能把旧 projection 当成 Cognitive Authority。

11.6 Memory Reference Profile 的检索闭环

10 月 27 日前的工程闭环以 Exact + Entity + Lexical + Dense 四条可靠通道、固定 QueryPlan、object-level aggregation、weighted RRF 和最终 Authority revalidation 为必需能力。Temporal/Runtime 可复用现有能力；高级 topology、EPA、Residual、Wave/PPR 作为实验通道，不成为 Memory 系统能否正确运行和演示的前置条件。

11.7 当前代码与目标差距

当前代码已经有多条候选通道和 query planner，但 `ranking.rs` 仍根据本批候选实际出现的 Evidence-Family 动态计算启用集合和分母，并在融合分数外加入 topology bonus；`QueryPlan` 仍以聚合 candidate limit 为主，没有完整的 per-lane budget/family freeze。目标实现应首先修复这些稳定性和可解释性问题，再开展高级拓扑算法比较。[17, 16]

第十二章　检索服务表示

12.1　规范表示与派生视图

权威数据保存认知对象及修订的语义身份。检索服务可为同一修订建立规范表示、语义片段、有来源约束的召回线索、实体/标签倒排项、词项文档和稠密向量视图。视图粒度和数量不会改变认知身份。[16]

每个稠密向量视图绑定完整的向量空间标识，包括模型/权重、任务、分词器、预处理、池化、归一化和维度。不同空间分别检索和排序；跨空间合并须通过明确的转换或分区规则。

12.2　可独立重建的投影类别

精确索引、词项索引、稠密向量、拓扑和摘要视图可分别失效、重建和发布。权威数据变更与投影水位位于事务路径；每个代次记录输入水位、实现标识、配置摘要、制品位置/校验和及向量空间。构建区通过验证后，再原子切换当前指针。[16]

当前 AuthorityStore 已按投影类别记录水位并发布独立代次；实际服务使用仓库配置的本地 Tantivy、USearch、精确倒排和 petgraph 路径。这些是当前工程选型，后续按目标场景评测调整。[17]

12.3　稠密检索后端仍待比较

研究资料包把 Qdrant 和 pgvector 列为本机稠密检索候选。Qdrant 适合命名向量、多向量及独立服务生命周期；pgvector 可减少独立服务进程，并与 PostgreSQL 过滤和备份运维结合。项目组将依据目标硬件、多视图查询、过滤选择性、重建、崩溃恢复和备份恢复进行对照评测，再确定默认方案。[16]

12.4　投影不拥有认知真值

认知身份由权威对象和修订标识；向量点与索引项属于服务视图。权威数据维护长期认知，服务代次可独立删除和重建；中心性、传播能量、向量得分和重排结果仅用于检索排序。

第十三章　联想检索与算法研究

13.1　稳定问题合同与实验实现分离

稳定抽象对应语义问题类别，例如 weak-cue discovery、bounded associative expansion 和 topology candidate generation；EPA、Residual、Wave、PPR 等具体算法只属于可替换实现/实验层。任何一个命名算法都不是 Nous Wave 的系统身份。比较替代方案时使用相同 Authority 输入、图构建规则、种子、硬过滤、计算预算、候选范围和诊断条件，先验证算法性质，再比较真实语料上的检索质量和总成本。[16]

表 13.1: 联想检索机制及当前研究状态

机制	解决的问题	当前状态	下一步验证
Tag	稳定语义线索身份。	Authority primitive；同名字符串不等于同一 TagId。	身份解析、别名、aboutness 与 query semantics。
AssociativeTopology	从类型化证据重建可查询图。	Serving Projection；边导通率和中心性不是 Authority。	构建规则、fan/hub 抑制、重建一致性。
无拓扑基线	验证 graph expansion 是否真的增加有效召回。	必需对照。	Exact/Entity/Lexical/Dense 与真实语料评测。
类型化 PPR/扩散	可解释、有界的图检索候选基线。	实验候选。	与无拓扑和 state-faithful Wave 同预算比较。
Wave	有状态的竞争式联想扩展。	已实现研究分支；当前 state merge 存在预算近似，**未验证为默认方案**。	保留充分状态后与 PPR/无拓扑比较。
Residual Pyramid	从当前 query residual 发现独立/弱语义方向。	数学核心局部差分较健康；作为实验 candidate generator。	测量端到端 recall/precision/cost。
EPA	从 Tag vector 集构造全局语义基。	当前 weighted PCA 处理存在已知问题；实验性，默认不依赖。	修正 $\sqrt{weight}$ 协方差语义后再评估 utility。
固定计划融合	稳定融合多条检索证据。	目标基线为 fixed-plan weighted RRF；当前代码尚未对齐。	排序不变性与端到端检索评测。

13.2　关联 Authority 与 Serving 导通率

AssociationEvidence 保存有类型和来源的关系证据，不直接保存一个能随使用次数无限累加的“最终 graph weight”。TopologyBuilder 按版本化规则将有效证据投影为当前图的 edge conductance，并记录 implementation id、revision 和 config digest。

图构建至少考虑：

- relation/association type；
- polarity、validity 和 source independence；
- fixed/normalized outbound mass；
- fan/hub suppression；
- query-dependent edge eligibility；
- counterevidence 与生命周期状态。

被 retrieved、ranked、projected 或 exposed 本身不增加 Authority support。只有明确有独立语义的 Use/Outcome 或新 Observation 才能成为 owner 可接受的 evidence。这样检索系统不会通过自己的历史输出制造越来越强的自我确认回路。[3, 16]

13.3　Wave 与 PPR

当前 Wave 实现将传播状态按前一节点和当前节点合并；不同路径如果具有不同 path budget，合并后的 energy 可以使用最强状态保留的预算继续传播，从而借用或丢失另一部分质量的可达性。该问题已经由构造/随机性质测试暴露，因此“代码存在”不等于“算法已经验证”。[17, 16]

下一轮比较至少包含：

1. 无 topology expansion；
2. 类型化、有界 PPR/diffusion；
3. 保留影响后续可达性的充分状态的 Wave；
4. 如有必要，再加入 non-backtracking/single-hop 等较简单结构基线。

所有方案共享相同 hard filters、种子和预算；同时记录截断质量、hub 影响、path/state 数、延迟和最终检索效用。Contradiction/negative relation 不应未经语义定义直接作为普通非负 transition。

13.4　Residual Pyramid

Residual 当前实现按 residual query 检索候选 Tag direction，经 modified Gram–Schmidt 构造局部子空间，将当前 residual 投影并相减，再依据剩余能量停止。研究资料包记录的 1000 组局部 differential test 在相同 exact-cosine candidate provider 下没有发现路径、能量或最终 residual 差异。该结果只支持核心数学转写在该测试条件下的一致性，不证明真实 retrieval quality。[16, 17]

因此 Residual 可以保留为实验 candidate generator/query expansion seam，但不进入 Memory Reference Profile 的 correctness critical path。

13.5 EPA 加权问题

当前 EPA 在代表向量压缩后使用 multiplicity 计算 weighted mean，却在构造中心化 SVD matrix 时没有按 $\sqrt{weight}$ 缩放 row，因此没有保持原样本密度对应的 weighted covariance。研究材料中的构造反例显示主方向可发生约 21.2° 偏差，并在随机实验中频繁出现显著几何差异。[16, 17]

这证明当前实现与目标 weighted PCA sample-density semantics 不一致，但不能直接推导 EPA 会降低最终检索质量。正确顺序是先修数学语义，再与更简单的 dense/multi-query/Residual baseline 比较；在此之前 EPA 保持实验性、默认不依赖。

13.6 固定计划排名与拓扑通道

当前 ranking 根据本批候选出现了哪些 Evidence-Family 动态改变归一化分母，并在融合结果上额外叠加 topology continuous bonuses。前者已经有无关候选导致原候选相对顺序变化的反例，后者使 QueryPlan 难以解释最终排序。目标实现改为：

$$\text{QueryPlan freeze lanes/weights} \rightarrow \text{lane ranking} \rightarrow \text{object-level collapse} \rightarrow \text{weighted RRF} \rightarrow \text{optional rerank/diversity}$$

Topology 与其他通道一样输出 object-level rank，不作为无法从计划解释的隐藏加分项。[16, 17]

13.7 阶段实现边界

Memory Reference Profile 的可靠演示只要求 Exact、Entity、Lexical、Dense 等基础通道形成稳定闭环；高级 topology、EPA、Residual、Wave/PPR 均可在同一 semantic seam 后继续研究。这样算法实验不会决定 Memory Authority、Evidence、Revision、Use、Purge 等基础语义是否正确。

第十四章　外部知识资源

14.1　资源提供知识访问，不直接成为认知

通用知识库负责光学字符识别、文档解析、分块、增量同步和专业搜索。Nous Wave 通过资源适配器接入这些服务，适配能力包括资源描述（`describe`）、检索（`search`）、材料展开（`materialize`）、版本核验（`checkVersion`）和访问核验（`checkAccess`）。资源登记簿保存能力说明、稳定引用、访问范围、版本和时效合同；实际内容由外部系统管理。[16]

资源感知记录主体或系统已登记的资源范围、权限归属和访问成本。资源内容经主体实际接触后形成观察事件，再由相应领域判断是否接受为长期认知。按需访问可从资源摘要逐步深入到相关记录，再展开精确证据材料。

14.2　从资源到观察，再到记忆

外部资源结果 → 主体或调用方实际接触 → 观察事件（ObservationOccurrence）→ 可选的领域提案 → 核验后的认知修订

检索结果按“实际接触—观察事件—领域提案—认知修订”的流程进入主体状态。稳定引用记录提供方、资源和条目标识、来源版本、内容摘要、区域坐标、观察或时效时间、材料展开规则和访问范围。资源派生文本作为数据或证据处理，执行权限由宿主合同管理。

14.3　访问控制与来源生命周期

材料展开前后均遵守资源访问策略。来源版本变化、访问权限撤销、源资源不可用或清除请求，都可使派生表示进入待复核状态；对应领域所有者决定是否撤销认知。清除流程覆盖派生表示、检索服务、缓存和受管理上下文，并记录完成状态。[16]

14.4　当前实现状态

Nous Wave 认知运行时包含资源描述对象和资源操作提案接口；Heptalogos 当前将外部模型网关作为独立运维的服务。完整资源适配器和真实资源后端评测列入目标实现。[17, 10]

第十五章　模型服务能力与 Heptalogos 边界

15.1　按能力合同接入模型

模型通过明确的能力合同提供：

- 向量嵌入（Embedding）与重排（Reranking）；
- 结构化提案生成（StructuredProposal）；
- 文本、图像和语音派生（Text/Vision/Speech Derivation）。

合同描述输入限制、成本、隐私、可用性和 producer identity。向量空间标识包含模型/权重、任务、tokenizer/预处理、pooling、normalization 和 dimension，避免把不同空间的向量混为一体。[16]

本地模型网关和远程 API 在 cognition architecture 中承担相同 provider role。部署元数据可以记录时延、隐私边界、离线可用性、输入限制、成本和硬件要求；切换 provider 不改变 SubjectId、Memory identity 或 owner semantics。

15.2　Nous Wave 与 Heptalogos 的职责

目标集成中，Nous Wave 负责主体 cognition/personality：Memory、Self、Social、Motivation、Cognitive Runtime、retrieval 与 offline cognition proposal。Heptalogos 负责 real-IM interaction、canonical product facts、Opportunity/Reaction、行为审查、规范/管理权限、binding Commitment、Communication-Commit、Action/Effect 和外部世界结果。双方共享逻辑 SubjectId，并通过类型明确的 observation、context/query、proposal、use/outcome receipt 协作。[16, 10]

核心边界为：

Nous：“我记得/如何理解/我是谁/我与谁是什么关系/我想要什么”
Heptalogos：“现在是否行动、是否允许、承诺什么、实际向世界做了什么”

Motivation 中的 Goal 不自动成为 Heptalogos Commitment；Social/Memory 的判断不自动获得行为权限；Heptalogos 的 prohibitions 和 system/admin constraints 也不应被普通 cognition revision 覆盖。

15.3　当前 Heptalogos 实现边界

当前权威实现基线是个人仓库 `ArsvineZhu/Heptalogos`。该仓库已进入 headless Product Host / Product-Subject path，Foundation 以 Service/Capability、Context/Activity contribution、Evidence/provenance 和 authority ceiling 为高级认知保留接入面；它明确不冻结 Memory、Persona、Relationship 等高级 cognition 的内部 ontology。[10]

当前 Heptalogos 架构中的 OpenClaw 属于独立 Machine Operations Plane，用于机器/部署维护能力，不是 Subject cognition runtime，也不是 Nous Wave 的替代实现。Vault 旧材料中把 Subject cognition 与 OpenClaw 直接绑定的描述不再代表当前产品架构。

Nous Wave 与 Heptalogos 尚未完成直接产品集成。后续需要冻结的最小跨库合同包括：

- SubjectId provisioning/binding；
- Heptalogos canonical interaction fact → Nous Observation；
- Nous ContextContribution/CognitiveQuery 在 Reaction/Activity 中的消费；
- Nous Goal/proposal → Heptalogos review/adoption；
- Heptalogos use/outcome → Nous 的幂等回执；
- Heptalogos maintenance opportunity/lease → Nous offline cognition workflow。

两侧不进行跨数据库分布式 transaction；可靠交接依赖稳定 event/request identity、idempotency、明确的 point-of-no-return 和可重试 receipt。

15.4　维护窗口与离线认知

Nous Wave 不拥有产品级 cron/nightly policy。Heptalogos 或其他 Host 决定“现在是否允许维护”以及可用时间、token/compute、网络和 provider 权限；Nous Wave 根据当前 cognition debt 选择 Journal maintenance、Episode review、Dream/Hypothesis 或其他 owner-specific 工作，并在预算耗尽或收益不足时停止。维护窗口提供机会和资源，不赋予 Dream 越权写入 Memory/Self/Social/Motivation 的权限。

15.5　权限与模型服务失败

模型服务输出默认形成 proposal、derived representation 或 retrieval evidence，而不是 Authority。Kernel/owner commit path 重新核验 Subject、evidence lineage、expected revision/epoch、ACL 和生命周期后才能提交。必需 capability 不可用时明确失败；可选 retrieval lane/provider 不可用时可以降级并保留 degradation diagnostics。

PC-local-first 是默认部署目标，但不是“只能本地”。官方 profile 可以使用本地 gateway，也可以使用远程 API；两者通过同一 capability contract 接入。敏感材料是否允许远程调用由 deployment/privacy policy 决定，而不是由 cognition object type 隐式决定。

第十六章　持久化、并发与可靠性

16.1　权威数据与身份层级

当前目标以 PostgreSQL 保存结构化认知权威数据，大型或二进制材料存放于不可变对象库，检索索引按需重建。权威数据、运行时状态和检索视图分别拥有独立身份与生命周期。[16]

表 16.1: 权威数据、运行时与服务视图的身份层级

标识	语义
SubjectId	跨限界上下文保持稳定的逻辑主体身份。
object_id	稳定的语义对象身份。
revision_id	不可变内容或解释修订的身份。
object_epoch	当前版本指针和生命周期状态的并发版本。
authority_seq	主体范围内有序的提交位置。
runtime_revision	会话与运行时状态的当前版本。
view_set_id / generation_id	多视图集合与不可变服务代次。
request_id / event_id	变更请求与使用事件的幂等标识。

内容修订与抑制、清除等对象状态变化分别处理。时间语义区分事件发生、主体观察、主张有效、系统记录和提交顺序；未知时间与开放区间均需明确表示。

16.2　统一变更顺序

权威数据写入按固定事务顺序完成：

1. 验证请求、引用、操作者和输入结构；
2. 开启权威数据事务并分配主体提交序号；
3. 按稳定顺序锁定目标对象；
4. 检查幂等键及预期对象版本和当前修订；
5. 重新验证来源、证据、访问控制和生命周期；
6. 写入不可变修订及关联，并更新当前指针、生命周期和版本号；
7. 记录权威数据变更、待发布事件和幂等结果；
8. 提交事务。

模型或网络调用在事务外完成。跨领域更新先由目标领域所有者核验提案，再提交权威数据。[16]

Listing 16.1: 目标变更合同的简化顺序

```
validate(request, actor, source_refs)
BEGIN
  allocate Subject authority_seq
  lock target objects in stable order
  check request idempotency
  check expected epoch and current head
  revalidate evidence, source, ACL and
    lifecycle
  write immutable revision and relations
  advance head, lifecycle and epoch
  append Authority change and idempotent result
COMMIT
```

伪代码概括研究资料包提出的事务语义；各领域实现情况见第十八章。

16.3　投影、过期结果与恢复

权威数据事务按投影类别记录失效事件和处理水位。投影构建器可分别重建精确、词项、稠密、拓扑或摘要视图。发布前核对输入水位，使当前代次始终对应最新有效修订。查询返回前重新核验权威数据、访问控制和生命周期。[16, 17]

请求和事件使用稳定标识处理超时重试、重复投递和乱序交付。重复使用回执按幂等规则去重；同一请求标识对应不同内容摘要时，返回标识冲突。

16.4　清除管理

清除由具有管理权限的流程执行。流程隔离普通读取，取消或标记依赖提案，按规则清理权威数据载荷、服务视图、缓存、上下文和对象库内容，并记录清除回执。需保留的审计元数据只保留不可逆的操作信息，不包含已清除内容、可逆摘要或向量。[16]

当前 `crates/memory-service/src/memory_lifecycle.rs` 包含记忆抑制、恢复和清除协调路径。崩溃重试、外部存储与跨领域清除的资格范围需结合相应运行记录确认。[17]

第十七章　物理架构

17.1 TypeScript Cognitive Host 与 Rust Cognitive Kernel

目标实现由 TypeScript Cognitive Host 负责公开 Core/Client orchestration、provider/model invocation、Resource adapters、Focus/Projection/Managed Context policy 以及 offline cognition workflow；Rust Cognitive Kernel 负责 owner validation、Authority transaction、revision/epoch/idempotency、检索 planning/fusion diagnostics、Serving generation/recovery 与可靠 persistence。[16, 17]

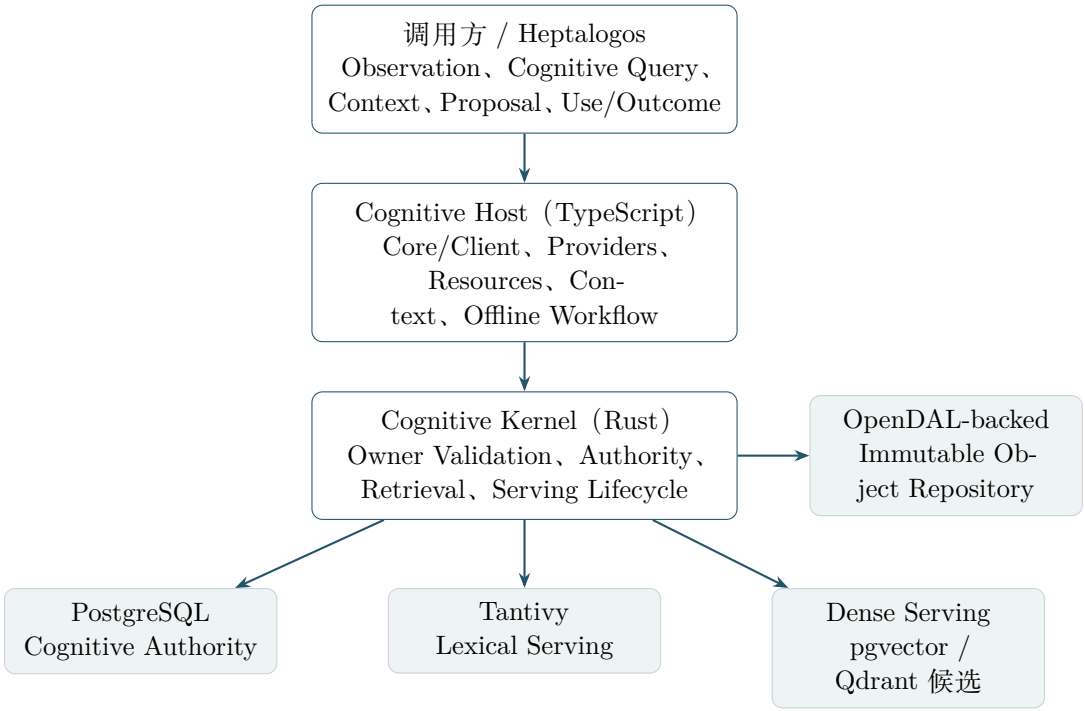


图 17.1: Nous Wave 目标物理架构。模型/资源调用位于 Host，认知提交、对象引用和 Serving lifecycle 由 Kernel 可靠维护。

Host 与 Kernel 之间使用私有、认证、类型明确的 semantic RPC；公开 API 不泄露 EPA/Wave、USearch 等实现算法/引擎开关。Model/provider call 不放在 PostgreSQL transaction 中；Host 获得 proposal/derived material 后由 Kernel 重新校验 Subject、Evidence、expected revision/epoch 和 owner rules。

17.2 本机优先与可替换机制

主要部署方向为 PC-local：受管理 PostgreSQL、Tantivy、一个稠密检索后端、可重建 AssociativeTopology 与 OpenDAL-backed object repository。本地模型网关与远程 API 遵循同一 capability contract；是否允许远程处理敏感材料由 deployment/privacy policy 决定。

当前不把 USearch + pgvector + Qdrant 同时作为正式长期栈。USearch 是现有代码资产；目标默认 dense backend 在 pgvector/Qdrant 等候选间通过 filtered recall、multi-view、RAM/disk、build/restart、backup/restore 与安装复杂度 benchmark 冻结。

17.3 对象库提交边界

大型/二进制 Artifact 与 DerivedRepresentation 采用不可变内容寻址对象库。可靠提交路径遵循：

temporary write → digest/validation → durable publish/rename → PostgreSQL commit stable reference

事务失败可留下未引用 orphan，后续 GC；已经提交的 Authority reference 不允许长期指向缺失 material。Provider replacement 生成新的 DerivedRepresentation/ProducerSignature，不原地重写历史解释。

17.4 物理实现与语义归属

Domain owner、进程、crate/package 和数据库表不是一一对应。Memory/Self/Social/Motivation 是 semantic ownership；当前可先共同运行在 Rust Kernel 并共享 cognition foundation。只有独立 deployment/failure/security/scale reason 出现时才拆分物理服务。

同理，一个 owner 可以拥有多个一等 object families：Memory 拥有 Memory/Episode/Journal/CognitiveSchema/Tag，不

要求每种对象一个 crate。成熟库负责数据库、向量检索、文件系统、RPC、图结构等 mechanics；项目代码负责 identity、revision、evidence、authority、query semantics 和 lifecycle。

17.5 当前代码映射

Nous Wave 当前源树已经包含 TypeScript Core/Client、Rust Kernel、protobuf、PostgreSQL Authority、Memory service、Cognitive Runtime，以及 Tantivy、USearch、petgraph 等 Serving/algorithm assets。下一轮不是从零搭建物理框架，而是在这些资产上重新对齐 Memory taxonomy、Schema/Anchor、UseEvent、QueryPlan/ranking 与新的 owner boundaries。[17]

Heptalogos 当前个人仓库包含 headless Product Host、Foundation/Subject contracts、Management/Machine Operations 等体系。OpenClaw 是独立 Machine Operations Plane，不是 Subject cognition process。H 与 NW 的直接 Client/Subject integration 尚未完成，按第十五章的 typed contracts 后续接入。[10]

第十八章　当前代码与目标研究状态

18.1　代码与研究基线

Nous Wave 当前代码基线为 `ArsvineZhu/Nous-Wave@e9af4ebd`，提交时间为 2026-09-23；该提交将此前工作区中的 Memory semantic closure、accessibility、revision intent/relation、temporal evidence、consolidation/topology proposal 及相关 API/测试一起推入仓库。GitHub 上未发现该提交对应的 CI/status check，因此本章把可定位源码与测试资产记为“已实现/存在”，不把它转换成新的端到端 PASS。[17]

Heptalogos 当前产品代码基线为 `ArsvineZhu/Heptalogos@a5287a0`。组织仓库 `Heptalogos-Devs/Heptalogos` 停留在更早的 2026-08-07 实现代，不作为当前产品代码 Authority。[10, 11]

当前研究语义以本报告的 owner/object/authority 合同为准；实现状态以实际当前代码为准。旧 Architecture/Decision/Implementation Spec 中与本报告冲突的上一代 Memory-first、Anchor、算法默认等描述需要在下一次 Architecture re-authoring 中重写，而不是继续作为 Coding Agent 的执行 Authority。

18.2　可直接继承的工程资产

当前代码并非废弃原型。以下基础设施与最新目标语义一致或高度可复用：

- Artifact / ObservationOccurrence / SourceRegion / DerivedRepresentation 分离；
- immutable evidence/provenance 与 producer identity；
- Memory object/revision、expected-head fencing 和显式 revision intent；
- contradiction 与 revision lifecycle 分离；
- Memory aboutness 与 source EntityMention 分离；
- occurred/observed time 从真实 evidence lineage 推导；
- Subject/Character Seed lineage；
- PostgreSQL Authority、projection invalidation/generation、object store；
- TypeScript Core/Client + Rust Kernel + protobuf toolchain；
- Session/ResidentSet/ConsumerWorkingSet、Serving families 与 diagnostics 基础。

这些能力应在新 Spec 中继续使用，除非实现核验发现新的具体错误；不应因为顶层 cognition 设计演化而整体重写。

18.3　实现与目标对照

表 18.1: 当前代码与目标研究语义的对应状态（上）

领域	当前实现	目标设计	处置
顶层 cognition	Subject Core、Runtime、Memory 为当前主要 owner；Self/Social/Motivation 尚无实现。	Memory、Self、Social、Motivation、Runtime；Persona 属 Self。	Architecture/Spec 需重写，高级 owner 后续实现
Memory taxonomy	`MemoryClass=Specific/Integrative/Procedural`。	`cognitive_role` 与 `formation_mode` 正交。	替换
Evidence/aboutness	temporal lineage、revision relations、`memory_revision_entities` 已实现。	来源 mention、aboutness、evidence、revision/lifecycle 正交。	直接继承并补验收
Tag/Anchor/Schema	Tag、Anchor、AnchorSupport、AssociationEvidence 已实现；无 CognitiveSchema。	Tag 保留；CognitiveSchema 是 Memory-owned first-class family；Anchor Authority 移除；Topology 可重建。	Anchor 迁移/替换，新增 Schema 后续实现
Association weight	Authority 有通用 `support_value:f64`。	Authority 保存 typed evidence；Serving builder 生成 edge conductance。	重设语义
Accessibility	AUTO/NORMAL/DEEP/EXPLICIT 与 90/365 天规则已实现。	Authority 与 dynamic accessibility 分离；AUTO 默认不以硬年龄排除合法 Memory。	保留实验资产，改默认/合同

表 18.2: 当前代码与目标研究语义的对应状态（下）

领域	当前实现	目标设计	处置
Use feedback	使用事件持久化并可更新 runtime；事件 ID 由服务端每次生成。	caller-stable event id + digest 幂等；Exposed 与 meaningful use 分开。	P0 修复
QueryPlan	有 semantic effort、candidate/topology/resource budget。	查询前冻结 lanes、per-lane budget、weights、fusion/rerank。	扩展
Ranking	family set/denominator 取决于本批候选，并有 topology bonus。	object-level collapse + fixed-plan weighted RRF；Topology 为独立 lane。	P0 修复
EPA	代码已实现代表向量压缩与 SVD。	修正 weighted covariance 后才进入 utility 评测。	实验，默认不依赖
Residual	有 bounded candidate + MGS + residual subtraction。	实验 candidate generator；不作为 correctness 前置。	保留，评测
Wave	BoundedWaveExpansion 已实现，state 按 previous/current 合并。	与 typed PPR、state-faithful Wave、无拓扑比较。	实验，不能视作已验证默认
Episode/ Journal/Schema	无完整一等对象合同/实现。	属 Memory domain；非中期 Memory Reference Profile 前置。	继续设计，后续实现
Social/Self/ Motivation	未实现。	高级 cognition owner。	中期不实现，继续 Spec 研究
Heptalogos 集成	H 当前保留高级 cognition integration seams；无直接 Nous client/Subject bridge。	typed Observation/Context/ Proposal/Use/Outcome/ Maintenance contracts。	跨库 Spec 待编写

18.4 10 月 27 日前的 Memory Reference Profile

中期工程目标不是缩小 Nous Wave 的长期设计，而是在完整架构中选择边界最成熟的 Memory owner 做一条 production-shaped vertical slice。验收范围为：

1. Artifact/Observation/Evidence/Provenance/ Entity aboutness 闭环；
2. MemoryObject/Revision 与正交 taxonomy；
3. correction/reinterpretation/contradiction/ derivation 和 lifecycle；
4. explicit/model-assisted formation、suppress/restore/purge 与 AccessPolicy；
5. Exact/Entity/Lexical/Dense，固定 QueryPlan、对象级聚合和 weighted RRF；
6. caller-idempotent UseEvent，明确 retrieved/exposed/referenced/acted-on 区别；
7. CAS/idempotency/projection generation/stale-result validation/restart-recovery；
8. 一组端到端可解释演示：形成、矛盾、检索、真实使用、重启、抑制/恢复和 provenance 回溯。

EPA、Residual、Wave/PPR、advanced accessibility 属于可插拔实验；Episode、Journal、CognitiveSchema、Social、Self、Motivation、Dream 不作为中期系统正确运行的依赖。这个工程顺序不改变它们在目标架构中的地位。

18.5 当前执行规格的状态

仓库中的上一轮 Architecture Rebase Spec 对 TypeScript Host/Rust Kernel、Core/Client、protobuf、Memory semantic closure 等工作具有重要实现价值，但其顶层 scope 仍以 Memory-first MicroSystem、旧 taxonomy、Anchor 和当时的算法默认作为执行背景。新的研究结论已经超出该 Spec 的设计代际。

因此下一次大规模 Coding Agent 工作前，需要按当前报告重写 Architecture、Decision Ledger 和 Memory executable Spec，再制定新的实现 Plan。旧 Spec 可以作为工程事实和迁移参考，不能直接继续授权新的 cognition 设计。

第十九章　研究证据与实验

19.1　证据类型

本项目当前使用五类证据，并限制每类证据能支撑的断言范围：

架构约束 规定领域所有权、权限、写入、失败和服务投影的语义关系。

代码事实 可在固定 commit 中定位的 type/function/schema/path，只证明实现存在。

运行资格 在明确日期、平台、配置和范围下实际执行得到的 PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN。

实验观察 在明确设置和变量范围内形成的反例、性质试验或方案比较。

外部研究 论文、规范与成熟系统对问题结构、反例或 baseline 的支持。

“已有代码”“局部数学一致”“成为当前默认”和“端到端效果更好”是不同结论，不能互换。[16]

19.2　EPA 权重试验

研究问题：压缩表示保留不同向量的重复次数时，加权主成分分析的协方差是否同步保留样本密度？

试验设置：研究资料包记录一个构造反例和 1000 组随机试验，对比“仅对均值加权”与“按 $\sqrt{weight}$ 缩放矩阵行”两种处理。

资料包报告结果：构造反例中的主方向偏差约为 21.2°；随机试验也多次出现显著偏差。

阶段认识：对均值加权而协方差未保留重复次数，会改变主方向。当前 `crates/memory-retrieval/src/cue_sensing.rs` 仍具有该结构，因此 EPA 在修正并完成 utility benchmark 前保持实验性、默认不依赖。[16, 17]

19.3　Residual 差分试验

研究问题：在相同精确余弦计算和 modified Gram–Schmidt 条件下，Residual 当前转写与参照路径是否存在局部差异？

资料包报告结果：1000 组随机输入中，路径、能量和最终残差保持一致。

阶段认识：该结果支持所述条件下核心数学计算的一致性，不证明真实 retrieval utility。Residual 保留为实验 candidate generator；后续与普通 dense、多查询及模型分解比较 recall/precision/cost。

19.4　Wave 状态合并反例

研究问题：当剩余 path budget 或 momentum 影响后续可达性时，按不充分状态键合并能否保持后续计算语义？

资料包报告结论：Nous 与 VCP 当前合并方式均存在近似情形；路径预算影响未来可达性时，状态合并可能借用或丢失合法传播质量。当前 Nous Wave 实现仍以 previous/current 为主要 merge key，因此“BoundedWaveExpansion 已实现”不能写成“算法已验证默认”。[16, 17, 22]

后续比较：同一 Authority topology、seed、hard filters 和 work budget 下比较 no-topology、typed bounded PPR/diffusion 与 state-faithful Wave，并记录 truncated mass、hub/fan 行为、latency 及最终 retrieval utility。

19.5　排序稳定性反例

研究问题：按候选集合动态归一化 evidence family，会否因加入无关 family/candidate 而改变已有候选顺序？

资料包报告结果：加入一个低分无关候选且该候选带有新 evidence family 后，原有 A/B 候选的相对顺序可能变化。

当前代码： `crates/memory-retrieval/src/ranking.rs` 根据当前候选集推导启用 family 和归一化分母，并额外叠加 topology bonus。目标设计改为 QueryPlan 预先冻结 lanes/weights、view hits 先 collapse 到 object/revision，再使用 fixed-plan weighted RRF；RRF 是成熟的信息检索融合 baseline，但具体权重仍由本项目数据评测。[16, 17, 7]

19.6　认知图式的外部研究边界

Schema 研究常把图式描述为从多个 experience 中抽象共同结构、影响后续理解和记忆的知识组织。该结果支持 Nous Wave 把“跨经历结构认知”与单一 episodic memory、纯检索 hub 区分，但不直接证明具体 SQL schema 或自动 consolidation 算法。当前项目据此将 CognitiveSchema 设为 Memory-owned first-class object family，并把 graph centrality/routing 留给 rebuildable AssociativeTopology。[8]

19.7　社会认知的外部研究边界

关系研究说明社会联系具有方向性，互惠不能作为默认假设；tie strength 也可由多种社会维度构成，而不只是互动频率或单一强弱标量。对话研究中的 lexical entrainment/conceptual pact 说明共享称呼和概念化可以具有 partner-specific 历史。[2, 1, 5, 4]

这些证据支持三个软件设计约束：RelationshipAssertion 默认有向；relation degree 与 epistemic certainty 分离；LanguageConvention 具有 person/dyad/group/community scope。它们不授权系统从图路径自动推断现实关系，也不定义固定的“亲密度公式”。

19.8 Self、Motivation 与 Appraisal 的外部研究边界

人格研究区分 traits、characteristic adaptations 和 narrative identity；自传记忆研究讨论 autobiographical knowledge 与 current goals/working self 的关系；BDI 与社会承诺研究区分 belief/desire/intention 和 external/social commitment；appraisal research 讨论动态评价过程。上述研究帮助识别 owner/lifecycle 问题，具体对象字段、权限和参数仍由项目语义合同及评测确定。[14, 13, 6, 19, 20, 21, 12]

个人身份文献为 Subject fork/continuity 提供分析参照；软件 SubjectId、lineage 与 copy-on-write 属于本项目工程设计。[18]

19.9 试验材料归档

研究资料包已经提供 EPA weighting、Residual differential、Wave merge 和 ranking stability 的实验摘要。完整脚本、随机 seed、目标 corpus、expected output 和运行环境需要继续归档，才能把实验从会话级研究证据提升为仓库可重复资产。未来 benchmark 应同时报告质量、延迟、内存/磁盘、provider 调用成本和失败/降级行为。

第二十章　待解决的研究问题

当前真正可能改变顶层 cognition ownership 的问题已经明显减少。CognitiveSchema 归属已收敛为 Memory domain 内的一等对象族；Social Cognition 的方向性关系图和 LanguageConvention 也已形成目标语义。以下问题继续保持 OPEN，避免用实现便利提前冻结。

20.1　宏观语义与领域所有权

1. **Self / Cognitive Seed constitution：** Seed 中哪些内容只是可演化的初始条件，哪些属于不能由普通 cognition 自我覆盖的 constitutional constraint？Self Model、Persona/dispositions、values/preferences 与 narrative identity 如何在同一 Self owner 中保持不同修订和冲突语义？管理员修改 Seed 时，是修改初始化来源、产生新的 constitution revision，还是提交 Self proposal？
2. **Motivation 范围与生命周期：** values、needs、interests 分别属于 Self 还是 Motivation？Goal 的激活、优先级、冲突、满足、暂停、放弃和过期需要哪些最小 durable semantics？Runtime priority 与长期 Motivation 如何分离？

Subject fork/clone 的原则已经确定为新 SubjectId + inherited immutable lineage + branch-local mutable heads；具体 copy-on-write、purge lineage 和导出/迁移合同属于实现/产品层，不再作为顶层 ontology blocker。

20.2　Social Cognition 的规格问题

Social 顶层 owner 和两个首批对象族已经确定，剩余问题应在 Social Spec 中收敛，而不是重新打开领域边界：

- relation kind 的最小 canonical set，以及哪些关系允许 ordinal degree；
- degree 的 operational semantics，避免跨 relation kind 的无定义算术比较；
- Person/Dyad/Group/Community/Channel 等 LanguageConvention scope 的最小编码；
- 显式说明、重复成功指代、repair/acknowledgement 等 evidence 如何进入 formation proposal；
- competing scoped meanings、relation contradictions、split/merge 和 identity rebind 的 revision contract；
- social graph 的 Serving projection 如何处理 fan-out、hub、方向性和 query-specific inverse view。

这些问题不会阻塞 Memory Reference Profile。

20.3　记忆、运行时与检索实验

以下问题已经有稳定 semantic seam，但默认算法/参数需要真实工作负载验证：

- AUTO accessibility：比较无硬衰减、time-only、time+typed-use 以及更复杂候选模型；
- multi-view aggregation：best-view、capped multi-view 及其 recall/cost；
- topology utility：在相同 hard filters、图、种子和预算下比较 no-topology、typed PPR、state-faithful Wave 等；
- EPA：修正 weighted covariance 后再评价是否带来弱线索检索收益；
- Residual：与普通 dense、多查询和模型分解比较真实 retrieval utility；
- reranking：确定在 PC-local workload 中何时收益足以抵消模型成本；
- dense backend：按 filtered recall、multi-view、RAM/disk、build/restart、backup/restore 和部署复杂度比较 pgvector/Qdrant 等候选。

算法实验不能改变 Authority identity、Evidence、Revision、UseEvent、Suppression/Purge 等基础语义。

20.4　Episode、Journal 与 Offline Cognition 的实现合同

Episode/Journal 的对象性质已明确，仍需在实现前写清：

- Episode boundary proposal 的输入信号、split/merge/re-segment 与历史引用解析；
- Journal source revision、复核状态、重写边界和 retrieval role；
- Heptalogos maintenance opportunity/lease 的资源、取消和 deadline 语义；
- Dream seed selection、novelty/quality stop、循环抑制、counterevidence search 和 proposal routing；
- Hypothesis 的 stable identity、输入引用、producer signature、uncertainty 和 owner decision receipt。

这些合同属于后续 Memory/offline cognition wave，不作为 10 月 27 日 Memory Reference Profile 的必要条件。

20.5　可靠性与跨域合同

需要落到 Spec/transaction/test 的问题包括：

- UseEvent request/event idempotency 与 timeout-after-commit；

- projection outbox/watermark、stale result revalidation 和 rebuild failure；
- purge 对 Authority、Serving、cache/context、material、backup/export retention 的一致语义；
- 来源访问权撤销和 derived material 的 invalidation；
- Heptalogos 与 Nous Wave 的 Subject provisioning、Observation、Context、Goal/Commitment、Use/Outcome、Maintenance handoff；
- 不使用跨库分布式 transaction 时的可靠事件交接、receipt 和重试。

20.6 从研究到执行规格

当前最大工程缺口已经不是继续增加宏观概念，而是把已收敛的设计下降为可执行合同：

owner/object semantics → operations → Proto/SQL/types → transaction/CAS/idempotency → projection invalidation → acceptance tests → implementation Plan

Memory 是第一套走完整条链路的 Reference Profile；它完成后，Social、Motivation 和 Self 应复用同一 Evidence/Revision/Proposal/Use 基础，而不是各自重新发明 cognition infrastructure。

第二十一章　研究与实现路线

21.1　两条并行轨道

Nous Wave 的长期目标继续按完整 Subject cognition/personality system 研究，不因为中期检查而削弱；工程实施则选择边界最成熟的 owner 做纵向闭环。当前形成两条同步但不同节奏的轨道：

长期设计轨道 继续收敛 Self constitution、Motivation、Social Spec、Episode/Journal/Dream、检索算法与 Heptalogos 集成，保持从宏观 ownership 到 executable contract 的完整推导。

中期工程轨道 在 2026 年 10 月 27 日前实现 Memory Reference Profile，从 Observation/Evidence 一直到持久化、检索、Use feedback、生命周期、恢复和演示形成可验证闭环。

这不是 MVP 式删除未来能力。Reference Profile 只决定当前施工顺序；未进入中期实现的 Cognition domain 仍保留其目标语义，不建立空 crate、空表或虚假“已支持”接口。

21.2　Memory Reference Profile 的依赖顺序

1. **重写当前 Architecture/Decision 基线：** 用本报告中的 Memory、Schema、Social 和 algorithm status 替换仓库上一代 MemoryClass/Anchor/默认算法叙述；明确哪些当前代码资产直接继承。
2. **冻结 Memory semantic contract：** MemoryObject/Revision、`cognitive_role`、`formation_mode`、Evidence/aboutness、time、revision/lifecycle、AccessPolicy、Use semantics、suppression/purge。
3. **冻结 Retrieval contract：** QueryPlan lanes/per-lane budgets、multi-view object collapse、weighted RRF、hard filters、final Authority revalidation、diagnostics/degradation。
4. **冻结可靠写入合同：** request/event identity、CAS、idempotency、transaction ordering、authority sequence/epoch、projection invalidation/outbox、水位和 timeout-after-commit。
5. **下降为 executable Spec：** SQL DDL、Proto、Rust domain types、TypeScript Client/Host interfaces、error codes、module ownership、acceptance scenarios。
6. **实现/重构：** 保留已经正确的 Evidence/Revision/Host-Kernel/Serving infrastructure，替换旧 MemoryClass、Anchor Authority、candidate-dependent ranking、non-idempotent ReportUse 和 hard AUTO gating。
7. **资格与演示：** 真实 PostgreSQL 端到端形成、修订/矛盾、混合检索、Use feedback、restart、suppress/restore/purge 和 provenance tracing；明确 PASS/FAIL/NOT_RUN 范围。

21.3　中期非阻塞实验

EPA、Residual、Wave/PPR、advanced accessibility、dense backend benchmark 可以并行推进，但任何单项失败都不能阻塞 Memory Authority/Revision/Retrieval baseline 的正确性。Memory Reference Profile 首先依赖 Exact/Entity/Lexical/Dense 的强基线。

若核心闭环提前完成，可以增加 Episode 或一个小型 Social prototype 作为演示扩展；不能反过来为了展示面积牺牲 Memory 的事务、来源和可靠性合同。

21.4　中期之后的实现顺序

在不改变整体设计研究优先级的前提下，当前较合理的工程顺序为：

1. Memory Reference Profile；
2. Social Cognition：RelationshipGraph；
3. Social Cognition：LanguageConvention；
4. Motivation；
5. Self/Persona；
6. Episode/Journal/CognitiveSchema 的完整高级维护与 Dream/cross-domain cognition。

Social 的首批对象大量复用 SubjectId、EntityRef、Evidence、Revision、EpistemicClass、valid time、proposal 和 purge 等 Memory/Cognition Foundation，因此适合作为 Memory 之后验证跨 owner 复用能力的第二个领域。Self constitution 和跨领域 Dream 对 Authority 要求更高，后实施不代表其研究价值更低。

21.5　Heptalogos 集成顺序

跨库集成不等待所有高级 cognition 完成。Memory Reference Profile 稳定后即可建立最小真实链路：

$$\begin{aligned} &\text{H canonical interaction fact} \rightarrow \text{NW Observation} \\ &\text{NW query/context} \rightarrow \text{H Reaction/Activity} \\ &\text{H use/outcome} \rightarrow \text{NW idempotent receipt} \end{aligned}$$

随后再增加 Motivation Goal $\leftrightarrow$ H Commitment 和 maintenance lease/offline cognition。H Foundation 已经保留高级 cognition contribution seam；下一步重点是把 Nous Wave 确立为这些 cognition capability 的具体 owner/provider，而不是在 H 内重复实现一套 Memory/Social/Self ontology。

21.6 算法采用条件

候选算法只有在长期质量–成本比较中稳定优于强基线后，才考虑成为默认。算法是否存在实现、是否和某个外部项目同构、或是否在合成数据中保持数学性质，都不等于真实 retrieval utility 已经成立。所有默认参数记录适用 workload 和证据边界。[16]

21.7 阶段工作的记录方式

每项工作记录：研究问题、语义 owner、来源/版本、候选方案、实验/实现路径、执行状态、结果、限制及是否进入当前 Spec。实现代码、设计结论、实验观察、运行资格和外部研究分别标注，避免“代码已存在”被误写成“方案已验证”。

附录 A　术语表

表 A.1: 核心概念与领域对象（上）

术语	本文定义
主体（Subject）	跨模型、会话、执行进程和 provider 保持逻辑身份的长期主体。
认知主体（CognitiveSubject）	Nous Wave bounded context 中承载认知与人格状态的 Subject 视图。
行为主体（Agency/Product Subject）	Heptalogos bounded context 中承载交互、行为、规范与外部效果状态的 Subject 视图。
观察事件（ObservationOccurrence）	主体对一份材料或一个事件的一次真实接触记录。
证据引用（EvidenceRef）	指向来源 Observation、SourceRegion 或 DerivedRepresentation 的引用。
记忆（Memory）	经 Memory owner 接受并决定长期保留的主体认知对象。
认知角色（Cognitive Role）	Memory 内容承担的稳定作用，目标基础集合为 Experiential、Declarative、ProceduralExperience。
形成方式（Formation Mode）	某次认知修订主要如何形成，基础集合为 Grounded 与 Synthesized。
经历片段（Episode）	对连续经历流进行组织并可随证据拆分、合并或重新分段的解释。
日记（Journal）	组织一段经历或时期的独立、可修订叙事对象，不作为事实 Authority。
标签（Tag）	稳定的语义线索/概念身份；同名字符串不自动表示同一 TagId。
认知图式（CognitiveSchema）	Memory 域拥有的一等对象族，表达跨多段经历形成的可泛化结构认知，具有支持、反例、边界与 split/merge 语义。
关联证据（AssociationEvidence）	有类型、来源和生命周期的认知关联证据；不等于 Serving graph 的最终边权。
联想拓扑（AssociativeTopology）	从当前认知与关联证据派生、可重建的 Serving 检索图。

表 A.2: 核心概念与领域对象（下）

术语	本文定义
社会认知（Social Cognition）	拥有其语义依赖具体 person/dyad/group/community 的长期认知领域，首批对象族包括 RelationshipGraph 与 LanguageConvention。
关系主张（RelationshipAssertion）	某 Subject 对 from-entity 到 to-entity 的有向社会关系认知，relation degree 与 epistemic certainty 分开表示。
语言惯例（LanguageConvention）	在特定 person、dyad、group、community 或 channel 作用域中的词义、称呼、黑话或语用约定。
人格（Persona）	Self 内的 dispositions/preferences/interaction tendencies 等表示层，不是独立顶层 owner。
动机目标（Goal）	Motivation 中对未来状态的愿望、关切或目标；不自动成为 Heptalogos 的 binding Commitment。
活动认知（Active Cognition）	近期且容易重新激活的运行时 cognition set，不由固定 TTL 定义。
任务上下文（WorkContext）	可暂停、恢复或结束的任务/问题上下文。
调用方工作集（ConsumerWorkingSet）	面向特定调用方、预算与能力约束的有界认知选择结果。
使用事件（UseEvent）	调用方对特定 cognition 的幂等、类型化使用/结果回执；Exposed 不等于 meaningful use。
假设（Hypothesis）	尚未被目标 owner 接受的结构化认知候选，保留输入、支持、反证、不确定性与 producer identity。
维护租约（Maintenance Lease）	Host 授权的维护时段、资源、网络和模型服务权限边界；不赋予认知写入 Authority。
可访问性（Accessibility）	给定线索、上下文、policy 与 effort 时认知被回忆的资格/成本，不等于存储强度或真值。
抑制（Suppression）	保留 cognition Authority，同时禁止普通认知读取/消费。
撤回（Revocation）	owner 明确撤回对某项认知主张的当前接受状态。
清除（Purge）	由管理 Authority 驱动、协调 Authority/Serving/cache/context/material 等层的物理/语义清除流程。
外部资源（Resource）	对外部知识或数据源的访问描述；Resource content 不自动成为 Subject cognition。
查询计划（QueryPlan）	在候选生成前冻结 lanes、预算、hard filters、fusion/rerank/materialization 的内部执行计划。
服务代次（Serving Generation）	具有输入水位、implementation/config identity 的不可变、可重建读优化制品。

附录 B　状态矩阵

表 B.1: 当前研究状态矩阵

主题	研究状态	说明
Nous Wave 定位	目标设计	可组合的 Subject cognition/personality platform；基础 Memory 能力可独立服务普通 Agent/RAG，高级人格不是运行前提。
Nous Wave / Heptalogos	目标设计	共享逻辑 SubjectId；NW cognition/personality 与 H agency/interaction/normative behavior 分权。
Memory	中期优先 Reference Profile	第一套从 ontology 到 SQL/Proto/transaction/test/演示完整落地的 cognitive owner。
Memory taxonomy	目标设计	cognitive role（Experiential/Declarative/ProceduralExperience）与 formation mode（Grounded/Synthesized）正交。
CognitiveSchema	目标设计	Memory 域拥有的一等对象族；具有 support/counterexample/boundary 与 split/merge 语义。
Anchor	目标不保留	当前代码仍有 Authority Anchor；目标拆为 CognitiveSchema cognition 与 rebuildable AssociativeTopology。
Self / Persona	高级目标；部分 OPEN	Persona 是 Self 内部层；Seed/constitution 与 evolved Self 的 Authority 仍需收敛。
Social Cognition	高级目标	顶层 owner，首批对象族为 directed RelationshipGraph 与 socially scoped LanguageConvention。
Motivation	高级目标；OPEN	Goal/desire/concern 属 NW；binding Commitment/Obligation/Effect 属 Heptalogos。内部 lifecycle 待定。
Cognitive Runtime	目标设计	Active、WorkContext、ResidentSet、ConsumerWorkingSet、动态 attention/appraisal；不以固定 TTL 定义 cognition。
UseEvent	目标设计；代码待对齐	caller-stable event identity + digest idempotency；Exposed 不等于 meaningful use。
Accessibility	语义已分离；算法待评测	Authority/Durability、Accessibility、Relevance、Suppression/Purge 正交；90/365 天只是实验基线。
固定 QueryPlan + weighted RRF	目标基线	lanes/weights 在候选前冻结，多视图先按 object/revision 聚合，Topology 是独立 lane。
AssociativeTopology	目标设计	可重建 Serving Projection；edge conductance 由版本化 builder 从 typed evidence 派生。
Residual	实验候选	数学核心局部 differential 较健康；真实 retrieval utility 待测。
EPA	实验候选；默认不依赖	当前 weighted PCA 样本密度处理需修正后再评效用。
Wave	已实现研究分支；未验证默认	state merge 有 path-budget approximation；需与 typed PPR/无拓扑比较。
Dense backend	候选方案	Qdrant、pgvector 等按 PC-local 真实 workload 评测后冻结。
Episode / Journal / Dream	目标设计；后续实现	Episode/Journal 本体较稳；offline cognition 的 seed/stop/budget/proposal contract 继续研究。
主要宏观 OPEN	两项	Self/Cognitive Seed constitution；Motivation 精确范围与 lifecycle。

附录 C　不变量与主要数据流

C.1　权威数据不变量

- Subject ≠ Model；Cognitive Authority ≠ Heptalogos Behavior/Normative Authority。
- Artifact ≠ ObservationOccurrence ≠ Cognition；MessageFact ≠ Memory。
- Source Mention ≠ Cognition Aboutness；evidence lineage ≠ independent support count。
- Memory cognitive role ≠ formation mode；Relationship degree ≠ epistemic certainty。
- Hypothesis/proposal ≠ accepted cognition；Goal ≠ Commitment。
- retrieved/ranked ≠ exposed ≠ referenced/acted-on ≠ reinforced。
- UseEvent retry ≠ new use；durable use/outcome feedback 以稳定 event identity 幂等提交。
- Relationship Authority Graph ≠ Associative/Serving Topology。
- Resource awareness ≠ Resource contents ≠ Subject cognition。
- Durability ≠ Accessibility ≠ Relevance；Accessibility ≠ Truth ≠ Suppression ≠ Purge。
- 自然语言 “忘掉” ≠ destructive management authority。

C.2　认知形成与检索主链

1. Subject 实际接触材料或事件，记录 ObservationOccurrence 与稳定来源。
2. EvidenceRef 固定 source/derived representation 与 provenance root。
3. Formation/Revision proposal 绑定 target owner/object、claim/content、aboutness、expected revision/epoch 和 evidence。
4. Memory/Self/Social/Motivation owner 核验来源、权限、对象版本和 owner-specific semantics 后提交 immutable revision 或 typed relation。
5. Authority change 以同一可靠提交顺序推进 subject/owner sequence，并触发对应 Serving generation invalidation/outbox。
6. QueryPlan 在候选前冻结 lanes、budgets、hard filters 与 fusion weights；各 lane 先按 object/revision 聚合多 views。
7. fixed-plan fusion / optional rerank 后，在返回或 materialization 前重新核验当前 revision、lifecycle、access/ACL 与 purge/suppression 状态。
8. 调用方真正消费 cognition 后，以 caller-stable UseEvent/Outcome receipt 幂等回报；candidate/retrieval trace 不自动形成 reinforcement。

C.3　Memory Reference Profile 主链

Observation → Evidence/Provenance → Memory Formation/Revision
→ PostgreSQL Authority →
Exact/Entity/Lexical/Dense Serving
→ fixed QueryPlan + object-level fusion →
Use/Outcome Receipt
→ Accessibility/Runtime update →
Suppress/Restore/Purge/Recovery

该主链是 2026-10-27 前优先形成完整资格证据的纵向实现。Episode、Journal、CognitiveSchema、Social、Self、Motivation、Dream 保持目标设计，但不作为该闭环的 correctness 前置。

C.4　离线维护主链

Heptalogos 或其他 Host 提供 maintenance opportunity/lease 与预算；Nous 固定输入 revision/source snapshot 后执行有界 replay、association/schema exploration、counterevidence search；结果先形成 Hypothesis；随后重新核验当前 evidence/owner state；最后由 Memory、Self、Social 或 Motivation owner 决定接受、拒绝、修订、标记冲突或保持未决。维护窗口不赋予 Dream 绕过 owner authority 的权限。

附录 D　来源基线与复现信息

D.1　研究输入基线

基础研究内容来自 2026-09-22 的完整当前研究资料包；MANIFEST 列出的受校验文件 SHA-256 在打包时均匹配。2026-09-24 对 Memory taxonomy、CognitiveSchema、Social Cognition、UseEvent、accessibility、retrieval 与仓库状态的进一步收敛已经直接写入当前报告源文件。正文章节与输入/实现来源对应关系见 `SOURCE_MAP.md`。

D.2　当前代码快照

- Nous Wave：`ArsvineZhu/Nous-Wave@e9af4ebd8a77d316c78764fd85836e6de8d9b7ee`。该提交包含此前未推送的 Memory semantic closure 等改动；GitHub 未显示对应 CI/status check，因此本报告不把源码存在转换为新的 PASS 结论。
- Heptalogos：`ArsvineZhu/Heptalogos@a5287a01b42e3d09f445e96982caf6842ed74674`，作为当前产品/架构审查基线。
- 组织旧仓库：`Heptalogos-Devs/Heptalogos@e00fea73feb67741e6637123deb2c56886961ba7`，属于更早实现代，仅用于 lineage/reference，不作为 current product truth。

仓库迁移计划不会改变上述 commit identity。后续发生 transfer/rename 时，应记录 GitHub repository identity、迁移前后 URL 与 canonical source map，避免仅按 URL 推断代码版本。

D.3　实验复现状态

基础资料报告 EPA weighting、Residual differential、Wave state merge 和 ranking stability 的合成实验摘要。它们用于证明/反驳局部数学或稳定性性质，不等价于真实 workload retrieval quality。原始脚本、seed、完整输出和 corpus 仍应进一步归档，后续算法比较以同一 QueryPlan、hard filters、candidate budget 和 evaluation set 执行。

当前算法状态：EPA 需要先修正 weighted covariance 语义；Residual 保留为实验 candidate generator；Wave 是已实现但尚未验证默认的研究分支；PPR/无拓扑作为重要对照。

D.4　文档构建状态

LaTeX 源文件是当前 canonical research document。`dist/Nous_Wave_Current_Research_Report.pdf` 为生成制品；本次 source update 后必须重新执行 clean XeLaTeX/Biber build、undefined citation/reference 检查和视觉抽查，才能把 PDF 视为最新设计快照。构建命令与既有检查记录见 `docs/Nous-Wave/BUILD.md`。

参考文献与软件来源

[1] L. M. Aiello, S. Joglekar, and D. Quercia. “Multidimensional Tie Strength and Economic Development”. In: *Scientific Reports* 12 (Dec. 21, 2022), p. 22081.

[2] A. Almaatouq, L. Radaelli, A. Pentland, and E. Shmueli. “Are You Your Friends’ Friend? Poor Perception of Friendship Ties Limits the Ability to Promote Behavioral Change”. In: *PLOS ONE* 11.3 (Mar. 22, 2016), e0151588.

[3] J. R. Anderson. “A Spreading Activation Theory of Memory”. In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 22.3 (1983), pp. 261–295. URL: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(83)90201-3.

[4] M. W. Baldwin. “Relational Schemas and the Processing of Social Information”. In: *Psychological Bulletin* 112.3 (1992), pp. 461–484. URL: https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.3.461.

[5] S. E. Brennan and H. H. Clark. “Conceptual Pacts and Lexical Choice in Conversation”. In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 22.6 (1996), pp. 1482–1493.

[6] M. A. Conway and C. W. Pleydell-Pearce. “The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System”. In: *Psychological Review* 107.2 (2000), pp. 261–288. URL: https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.2.261.

[7] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher. “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods”. In: *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2009, pp. 758–759.

[8] A. Gilboa and H. Marlatte. “Neurobiology of Schemas and Schema-Mediated Memory”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 21.8 (2017), pp. 618–631.

[9] Graphiti contributors. *Graphiti Source Snapshot at Commit de8eb5b*. GitHub. URL: https://github.com/getzep/graphiti/commit/de8eb5b896c05ed1b5b329d4cb52015446d65e21 (visited on 09/23/2026).

[10] Heptalogos 项目组. *Heptalogos 当前产品代码与架构快照*. HEAD a5287a01b42e3d09f445e96982caf6842ed74674；当前个人仓库作为产品/架构审查基线。 ArsvineZhu/Heptalogos, Sept. 24, 2026.

[11] Heptalogos 项目组. *Heptalogos 组织仓库旧实现快照*. 最新提交 e00fea73feb67741e6637123deb2c56886961ba7，时间 2026-08-07；不作为当前产品 Authority。 Heptalogos-Devs/Heptalogos, Sept. 24, 2026.

[12] S. C. Marsella and J. Gratch. “EMA: A Process Model of Appraisal Dynamics”. In: *Cognitive Systems Research* 10.1 (2009), pp. 70–90. URL: https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2008.03.005.

[13] D. P. McAdams and K. C. McLean. “Narrative Identity”. In: *Current Directions in Psychological Science* 22.3 (2013), pp. 233–238. URL: https://doi.org/10.1177/0963721413475622.

[14] D. P. McAdams and J. L. Pals. “A New Big Five: Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality”. In: *American Psychologist* 61.3 (2006), pp. 204–217. URL: https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.204.

[15] Mem0 contributors. *Mem0 Source Snapshot at Commit 84bf468*. GitHub. URL: https://github.com/mem0ai/mem0/commit/84bf468176f0c5e82493bb95aec5484eb2d92bc1 (visited on 09/23/2026).

[16] Nous Wave 项目组. *Nous Wave 当前研究资料包*. 作为当前报告的基础研究资料；后续设计收敛已直接写入 Architecture-Vault 当前报告。 Nous Wave 项目组, Sept. 22, 2026.

[17] Nous Wave 项目组. *Nous Wave 源码快照*. HEAD e9af4ebd8a77d316c78764fd85836e6de8d9b7ee；2026-09-23 push 的当前审查基线。GitHub 未显示该提交对应 CI/status check。 ArsvineZhu/Nous-Wave, Sept. 24, 2026.

[18] E. T. Olson. *Personal Identity*. 2002 年首发；2023 年 6 月 30 日实质修订。 Stanford Encyclopedia of Philosophy. June 30, 2023. URL: https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/ (visited on 09/23/2026).

[19] A. S. Rao and M. P. Georgeff. “BDI Agents: From Theory to Practice”. In: *Proceedings of the First International Conference on Multiagent Systems*. San Francisco, California: The MIT Press, 1995, pp. 312–319.

[20] M. P. Singh. “Commitments among Autonomous Agents in Information-Rich Environments”. In: *Multi-Agent Rationality*. Vol. 1237. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1997, pp. 141–155. URL: https://doi.org/10.1007/3-540-63077-5%5F31.

[21] M. P. Singh. “An Ontology for Commitments in Multiagent Systems”. In: *Artificial Intelligence and Law* 7.1 (1999), pp. 97–113. URL: https://doi.org/10.1023/A:1008319631231.

[22] VCPToolBox contributors. *VCPToolBox Algorithm Lineage Snapshot at Commit 6a91ca5*. GitHub. URL: https://github.com/lioensky/VCPToolBox/commit/6a91ca5 (visited on 09/23/2026).